

MECANISMOS DE MOTORES DE COMPRESIÓN VARIABLE

Lina Sofía Alarcón Benites y Hader Chilatra Ducuara

28 de mayo de 2025

Diagrama Vectorial del Mecanismo

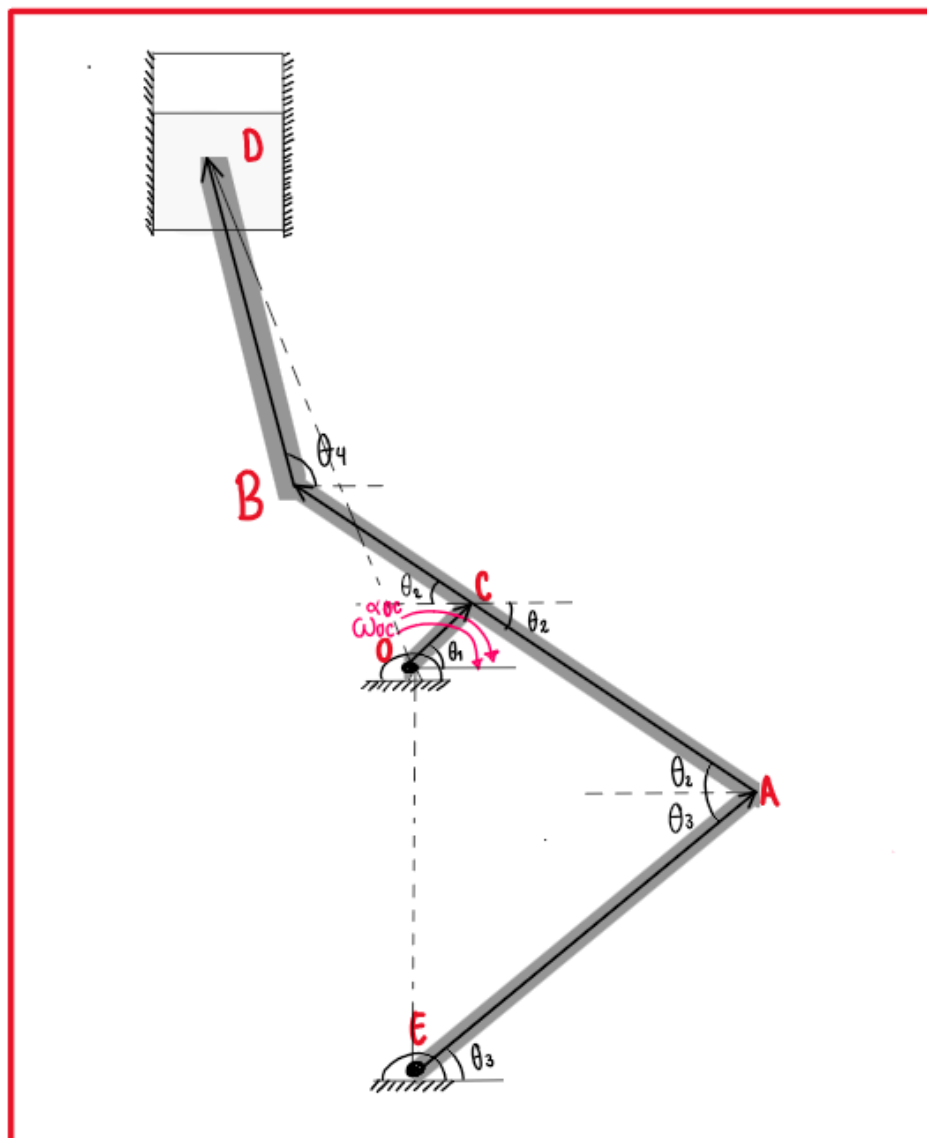


Figura 1: Diagrama vectorial del mecanismo

Diagrama Vectorial del Submecanismo 1

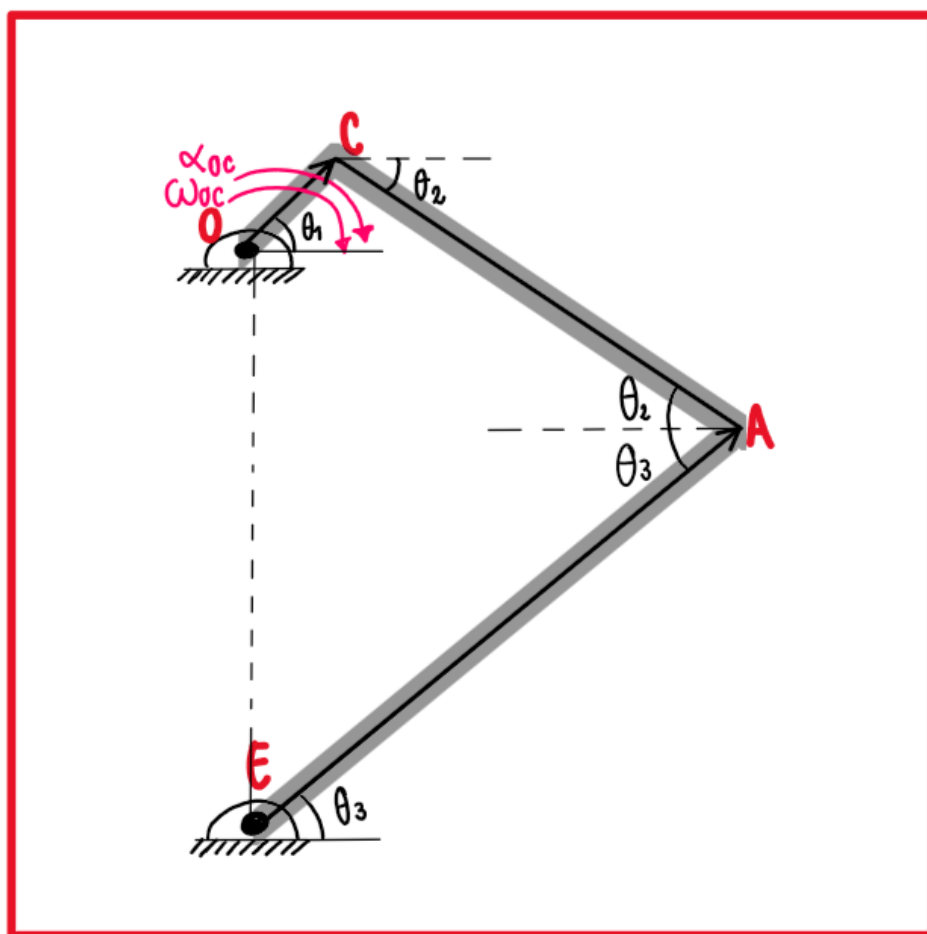


Figura 2: Diagrama vectorial del submecanismo 1

Diagrama Vectorial del Submecanismo 2

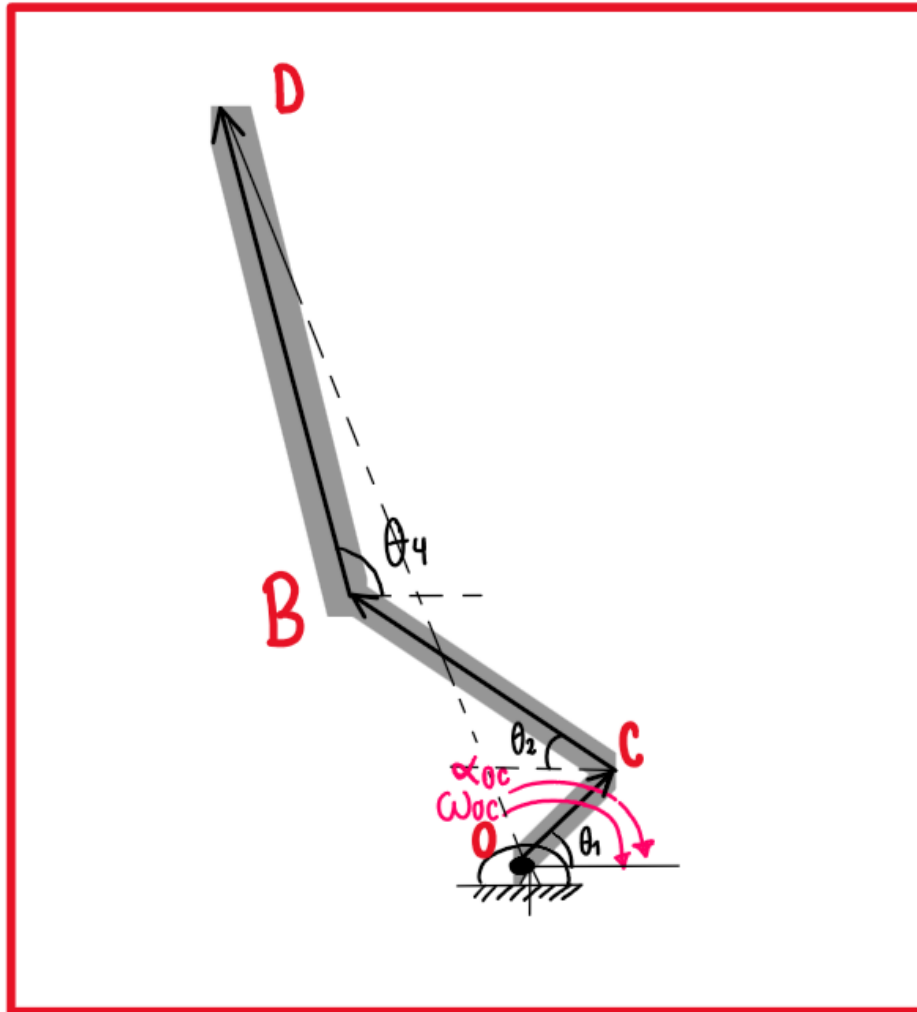


Figura 3: Diagrama vectorial del submecanismo 2

Con estos diagramas vectoriales estaríamos realizando el primer punto para resolver el mecanismo
1. Abstraer el problema

1. Posiciones

1.1. Submecanismo 1

2. Plantear la física del problema

$$\vec{R}_{OE} = \vec{R}_{OC} + \vec{R}_{CA} + \vec{R}_{AE}$$

3. Incluir sistema de referencia

$$(R_{OE})_x = R_{OC} \cos \theta_1 + R_{CA} \cos \theta_2 - R_{AE} \cos \theta_3$$

Sabemos que $(R_{OE})_x = 0$ porque no hay distancia en la dirección x entre los puntos O y E . Por lo tanto, la ecuación queda:

$$0 = R_{OC} \cos \theta_1 + R_{CA} \cos \theta_2 - R_{AE} \cos \theta_3$$

$$(R_{OE})_y = R_{OC} \sin \theta_1 - R_{CA} \sin \theta_2 - R_{AE} \sin \theta_3$$

1.2. Submecanismo 2

2. Plantear la física del problema

$$\vec{R}_{OD} = \vec{R}_{OC} + \vec{R}_{CB} + \vec{R}_{BD}$$

$$\vec{R}_{OD} = \vec{R}_{OC} + (\vec{R}_{AB} - \vec{R}_{CA}) + \vec{R}_{BD}$$

3. Incluir sistema de referencia

$$(R_{OD})_x = R_{OC} \cos \theta_1 + (R_{AB} - R_{CA} \cos \theta_2) + R_{BD} \cos \theta_4$$

$$(R_{OD})_y = R_{OC} \sin \theta_1 + (R_{AB} + R_{CA} \sin \theta_2) + R_{BD} \sin \theta_4$$

4. Auditoria

$$0 = R_{OC} \cos \theta_1 + R_{CA} \cos \theta_2 - R_{AE} \cos \theta_3$$

$$(R_{OE})_y = R_{OC} \sin \theta_1 - R_{CA} \sin \theta_2 - R_{AE} \sin \theta_3$$

$$(R_{OD})_x = R_{OC} \cos \theta_1 + (R_{AB} - R_{CA} \cos \theta_2) + R_{BD} \cos \theta_4$$

$$(R_{OD})_y = R_{OC} \sin \theta_1 + (R_{AB} + R_{CA} \sin \theta_2) + R_{BD} \sin \theta_4$$

4 ecuaciones = 4 incógnitas (subrayadas con lila)

2. Velocidades

2.1. Submecanismo 1

2. Plantear la fisica del problema

Partiendo de la ecuacion de la velocidad en A

$$\vec{V}_A = \vec{V}_C + \vec{V}_{A/C}$$

Se encontraran

$$\vec{V}_A, \vec{V}_C, \vec{V}_{A/C}$$

3. Incluir sistema de referencia

$$\vec{V}_C = \vec{\omega}_{OC} \times \vec{R}_{OC}$$

$$\vec{V}_C = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ 0 & 0 & -\omega_{OC} \\ R_{OC} \cos \theta_1 & R_{OC} \sin \theta_1 & 0 \end{vmatrix} = \omega_{OC} R_{OC} \sin \theta_1 \mathbf{i} - \omega_{OC} R_{OC} \cos \theta_1 \mathbf{j}$$

$$\vec{V}_{A/C} = \vec{\omega}_{CA} \times \vec{R}_{CA}$$

$$\vec{V}_{A/C} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ 0 & 0 & \omega_{CA} \\ R_{CA} \cos \theta_2 & -R_{CA} \sin \theta_2 & 0 \end{vmatrix} = \omega_{CA} R_{CA} \sin \theta_2 \mathbf{i} + \omega_{CA} R_{CA} \cos \theta_2 \mathbf{j}$$

$$\vec{V}_A = \vec{\omega}_{AC} \times -\vec{R}_{CA}$$

$$\vec{V}_A = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ 0 & 0 & \omega_{AE} \\ R_{AE} \cos \theta_3 & R_{AE} \sin \theta_3 & 0 \end{vmatrix} = -\omega_{AE} R_{AE} \sin \theta_3 \mathbf{i} + \omega_{AE} R_{AE} \cos \theta_3 \mathbf{j}$$

Estas velocidades se reemplazaran en la ecuacion inicial

$$\vec{V}_A = \vec{V}_C + \vec{V}_{A/C}$$

$$\text{en } \hat{i}: -\omega_{AE} R_{AE} \sin \theta_3 \hat{i} = \omega_{OC} R_{OC} \sin \theta_1 + \omega_{AC} R_{AC} \sin \theta_2$$

$$\text{en } \hat{j}: \omega_{AE} R_{AE} \cos \theta_3 \hat{j} = -\omega_{OC} R_{OC} \cos \theta_1 + \omega_{AC} R_{AC} \cos \theta_2$$

2.2. Submecanismo 2

2. Plantear la fisica del problema

$$\vec{V}_D = \vec{V}_B + \vec{V}_{D/B} \quad \text{y} \quad \vec{V}_B = \vec{V}_C + \vec{V}_{B/C}$$

Conociendo la Velocidad de C del anterior submecanismo

$$\vec{V}_C = \omega_{OC} \cdot R_{OC} \sin \theta_1 \hat{i} - \omega_{OC} \cdot R_{OC} \cos \theta_1 \hat{j}$$

Se encontraran

$$\vec{V}_{D/B}, \vec{V}_{B/C}$$

3. Incluir sistema de referencia

$$\vec{V}_{B/C} = \vec{\omega}_{CA} \times \vec{R}_{CB}$$

$$\vec{V}_{B/C} = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ 0 & 0 & \omega_{CA} \\ R_{AB} - R_{CA} \cos \theta_2 & R_{AB} + R_{CA} \sin \theta_2 & 0 \end{vmatrix} = -\omega_{CA}(R_{AB} + R_{CA} \sin \theta_2)\hat{i} + \omega_{CA}(R_{AB} - R_{CA} \cos \theta_2)\hat{j}$$

$$V_{Bx} = \omega_{OC}R_{OC} \sin \theta_1 - \omega_{CA}(R_{AB} + R_{CA} \sin \theta_2)$$

$$V_{By} = -\omega_{OC}R_{OC} \cos \theta_1 + \omega_{CA}(R_{AB} - R_{CA} \cos \theta_2)$$

$$\vec{V}_{D/B} = \vec{\omega}_{BD} \times \vec{R}_{BD}$$

$$\vec{V}_{D/B} = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ 0 & 0 & \omega_{BD} \\ R_{BD} \cos \theta_4 & R_{BD} \sin \theta_4 & 0 \end{vmatrix} = -\omega_{BD}R_{BD} \sin \theta_4 \hat{i} + \omega_{BD}R_{BD} \cos \theta_4 \hat{j}$$

$$V_{Dx} = V_{Bx} - \omega_{BD}R_{BD} \sin \theta_4$$

Sabemos que V_{Dx} porque el piston solo se puede mover en el eje y. Por lo tanto, la ecuación queda:

$$0 = V_{Bx} - \omega_{BD}R_{BD} \sin \theta_4$$

$$V_{Dy} = V_{By} + \omega_{BC}R_{BD} \cos \theta_4$$

4. Auditoria

$$-\omega_{AE}R_{AE} \sin \theta_3 \hat{i} = \omega_{OC}R_{OC} \sin \theta_1 + \omega_{AC}R_{AC} \sin \theta_2$$

$$\omega_{AE}R_{AE} \cos \theta_3 \hat{j} = -\omega_{OC}R_{OC} \cos \theta_1 + \omega_{AC}R_{AC} \cos \theta_2$$

$$V_{Bx} = \omega_{OC}R_{OC} \sin \theta_1 - \omega_{CA}(R_{AB} + R_{CA} \sin \theta_2)$$

$$V_{By} = -\omega_{OC}R_{OC} \cos \theta_1 + \omega_{CA}(R_{AB} - R_{CA} \cos \theta_2)$$

$$0 = V_{Bx} - \omega_{BD}R_{BD} \sin \theta_4$$

$$V_{Dy} = V_{By} + \omega_{BC}R_{BD} \cos \theta_4$$

6 ecuaciones = 6 incognitas(subrayadas con lila)

3. Aceleraciones

3.1. Submecanismo 1

2. Plantear la fisica del problema

Partiendo de la ecuacion de la aceleracion en A

$$\vec{a}_A = \vec{a}_C + \vec{a}_{A/C}$$

En donde se encontraran:

$$\vec{a}_A, \vec{a}_C, \vec{a}_{A/C}$$

3. Incluir sistema de referencia

Aceleracion en C

$$\vec{a}_C = \vec{a}_{C\theta} + \vec{a}_{Cn}$$

$$\vec{a}_{C\theta} = \vec{\alpha}_{OC} \times \vec{R}_{OC}$$

$$\vec{a}_{C\theta} = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ 0 & 0 & -\alpha_{OC} \\ R_{OC} \cos \theta_1 & R_{OC} \sin \theta_1 & 0 \end{vmatrix} = \alpha_{OC} R_{OC} \sin \theta_1 \hat{i} - \alpha_{OC} R_{OC} \cos \theta_1 \hat{j}$$

$$\vec{a}_{Cn} = \vec{\omega}_{OC} \times \vec{V}_{OC}$$

$$\vec{a}_{Cn} = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ 0 & 0 & -\omega_{OC} \\ \omega_{OC} R_{OC} \sin \theta_1 & -\omega_{OC} R_{OC} \cos \theta_1 & 0 \end{vmatrix} = -\omega_{OC}^2 R_{OC} \cos \theta_1 \hat{i} - \omega_{OC}^2 R_{OC} \sin \theta_1 \hat{j}$$

Partiendo de la ecuacion:

$$\vec{a}_C = \vec{a}_{C\theta} + \vec{a}_{Cn} = (\alpha_{OC} R_{OC} \sin \theta_1 - \omega_{OC}^2 R_{OC} \cos \theta_1) \hat{i} + (-\alpha_{OC} R_{OC} \cos \theta_1 - \omega_{OC}^2 R_{OC} \sin \theta_1) \hat{j}$$

Aceleracion en A

$$\vec{a}_A = \vec{a}_{A\theta} + \vec{a}_{An}$$

$$\vec{a}_{A\theta} = \vec{\alpha}_{AE} \times \vec{R}_{AE}$$

$$\vec{a}_{A\theta} = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ 0 & 0 & \alpha_{AE} \\ R_{AE} \cos \theta_3 & R_{AE} \sin \theta_3 & 0 \end{vmatrix} = -\alpha_{AE} R_{AE} \sin \theta_3 \hat{i} + \alpha_{AE} R_{AE} \cos \theta_3 \hat{j}$$

$$\vec{a}_{An} = \vec{\omega}_{AE} \times \vec{V}_{AE}$$

$$\vec{a}_{An} = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ 0 & 0 & \omega_{AE} \\ -\omega_{AE} R_{AE} \sin \theta_3 & \omega_{AE} R_{AE} \cos \theta_3 & 0 \end{vmatrix} = -\omega_{AE}^2 R_{AE} \cos \theta_3 \hat{i} - \omega_{AE}^2 R_{AE} \sin \theta_3 \hat{j}$$

Partiendo de la ecuacion:

$$\vec{a}_A = \vec{a}_{A\theta} + \vec{a}_{An} = (-\alpha_{AE} R_{AE} \sin \theta_3 - \omega_{AE}^2 R_{AE} \cos \theta_3) \hat{i} + (\alpha_{AE} R_{AE} \cos \theta_3 - \omega_{AE}^2 R_{AE} \sin \theta_3) \hat{j}$$

Aceleracion en A vista desde C

$$\vec{a}_{A/C} = \vec{a}_{A/C\theta} + \vec{a}_{A/Cn}$$

$$\vec{a}_{A/C\theta} = \vec{\alpha}_{CA} \times \vec{R}_{CA}$$

$$\vec{a}_{A/C\theta} = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ 0 & 0 & \alpha_{CA} \\ R_{CA} \cos \theta_2 & -R_{CA} \sin \theta_2 & 0 \end{vmatrix} = (\alpha_{CA} R_{CA} \sin \theta_2) \hat{i} + (\alpha_{CA} R_{CA} \cos \theta_2) \hat{j}$$

$$\vec{a}_{A/Cn} = \vec{\omega}_{CA} \times \vec{V}_{A/C}$$

$$\vec{a}_{A/Cn} = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ 0 & 0 & \omega_{CA} \\ \omega_{CA} R_{CA} \sin \theta_2 & \omega_{CA} R_{CA} \cos \theta_2 & 0 \end{vmatrix} = (-\omega_{CA}^2 R_{CA} \cos \theta_2) \hat{i} + (\omega_{CA}^2 R_{CA} \sin \theta_2) \hat{j}$$

Partiendo de la ecuacion:

$$\vec{a}_{A/C} = \vec{a}_{A/C\theta} + \vec{a}_{A/Cn} = (\alpha_{AC} R_{CA} \sin \theta_2 - \omega_{CA}^2 R_{CA} \cos \theta_2) \hat{i} + (\alpha_{CA} R_{CA} \cos \theta_2 + \omega_{CA}^2 R_{CA} \sin \theta_2) \hat{j}$$

Estas aceleraciones se reemplazaran en la ecuacion inicial

$$\text{En } \hat{i}: -\alpha_{AE} R_{AE} \sin \theta_3 - \omega_{AE}^2 R_{AE} \cos \theta_3 = \alpha_{oc} R_{oc} \sin \theta_1 - \omega_{oc}^2 R_{oc} \cos \theta_1 + \alpha_{CA} R_{CA} \sin \theta_2 - \omega_{CA}^2 R_{CA} \cos \theta_2$$

$$\text{En } \hat{j}: \alpha_{AE} R_{AE} \cos \theta_3 - \omega_{AE}^2 R_{AE} \sin \theta_3 = -\alpha_{OC} R_{OC} \cos \theta_1 - \omega_{OC}^2 R_{OC} \sin \theta_1 + \alpha_{CA} R_{CA} \cos \theta_2 + \omega_{CA}^2 R_{CA} \sin \theta_2$$

3.2. Submecanismo 2

2. Plantear la fisica del problema

Partiendo de la ecuacion de la aceleracion en D

$$\vec{a}_D = \vec{a}_C + \vec{a}_{B/C} + \vec{a}_{D/B}$$

Donde la aceleracion en C, ya se encontro, siendo esta:

$$\vec{a}_C = (\alpha_{oc} R_{oc} \sin \theta_1 - \omega_{oc}^2 R_{oc} \cos \theta_1) \hat{i} + (-\alpha_{OC} R_{OC} \cos \theta_1 - \omega_{OC}^2 R_{OC} \sin \theta_1) \hat{j}$$

En donde encontraremos las aceleraciones

$$\vec{a}_{B/C}, \vec{a}_{D/B}$$

Aceleracion en B vista desde C

$$\vec{a}_{B/C} = \vec{a}_{B/C\theta} + \vec{a}_{B/Cn}$$

3. Incluir sistemas de referencia

$$\vec{a}_{B/C\theta} = \vec{\alpha}_{CA} \times \vec{R}_{CB}$$

$$\vec{a}_{B/C\theta} = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ 0 & 0 & \alpha_{CA} \\ R_{AB} - R_{CA} \cos \theta_2 & R_{AB} + R_{CA} \sin \theta_2 & 0 \end{vmatrix} = -\alpha_{CA} (R_{AB} + R_{CA} \sin \theta_2) \hat{i} + \alpha_{CA} (R_{AB} - R_{CA} \cos \theta_2) \hat{j}$$

$$\vec{a}_{Cn} = \vec{\omega}_{CA} \times \vec{V}_{B/C}$$

$$\vec{a}_{B/Cn} = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ 0 & 0 & \omega_{CA} \\ -\omega_{CA} (R_{AB} + R_{CA} \sin \theta_2) & \omega_{CA} (R_{AB} - R_{CA} \cos \theta_2) & 0 \end{vmatrix} = -\omega_{CA}^2 (R_{AB} - R_{CA} \cos \theta_2) \hat{i}$$

$$-\omega_{CA}^2(R_{AB} + R_{CA} \sin \theta_2)\hat{j}$$

Partiendo de la ecuacion:

$$\begin{aligned}\vec{a}_{B/C} = \vec{a}_{B/C\theta} + \vec{a}_{B/Cn} = & (-\alpha_{CA}(R_{AB} + R_{CA} \sin \theta_2) - \omega_{CA}^2(R_{AB} - R_{CA} \cos \theta_2))\hat{i} \\ & + (\alpha_{CA}(R_{AB} - R_{CA} \cos \theta_2) - \omega_{CA}^2(R_{AB} + R_{CA} \sin \theta_2))\hat{j}\end{aligned}$$

Aceleracion en D vista desde B

$$\vec{a}_{D/B} = \vec{a}_{D/B\theta} + \vec{a}_{D/Bn}$$

$$\vec{a}_{D/B\theta} = \vec{\alpha}_{BD} \times \vec{R}_{BD}$$

$$\vec{a}_{D/B\theta} = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ 0 & 0 & \alpha_{BD} \\ R_{BD} \cos \theta_4 & R_{BD} \sin \theta_4 & 0 \end{vmatrix} = (-\alpha_{BD} R_{BD} \sin \theta_4)\hat{i} + (\alpha_{BD} R_{BD} \cos \theta_4)\hat{j}$$

$$\vec{a}_{D/Bn} = \vec{\omega}_{BD} \times \vec{V}_{D/B}$$

$$\vec{a}_{D/Bn} = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ 0 & 0 & \omega_{BD} \\ -\omega_{BD} R_{BD} \sin \theta_4 & \omega_{BD} R_{BD} \cos \theta_4 & 0 \end{vmatrix} = (-\omega_{BD}^2 R_{BD} \cos \theta_4)\hat{i} - (\omega_{BD}^2 R_{BD} \sin \theta_4)\hat{j}$$

Partiendo de la ecuacion:

$$\vec{a}_{D/B} = \vec{a}_{D/B\theta} + \vec{a}_{D/Bn} = (-\alpha_{BD} R_{BD} \sin \theta_4 - \omega_{BD}^2 R_{BD} \cos \theta_4)\hat{i} + (\alpha_{BD} R_{BD} \cos \theta_4 - \omega_{BD}^2 R_{BD} \sin \theta_4)\hat{j}$$

Estas aceleraciones se reemplazaran en la ecuacion inicial

$$\begin{aligned}\text{En } \hat{i}: \quad a_{Dx} = & (\alpha_{oc} R_{oc} \sin \theta_1 - \omega_{oc}^2 R_{oc} \cos \theta_1 - \alpha_{CA} (R_{AB} + R_{CA} \sin \theta_2) \\ & - \omega_{CA}^2 (R_{AB} - R_{CA} \cos \theta_2) - \alpha_{BD} R_{BD} \sin \theta_4 - \omega_{BD}^2 R_{BD} \cos \theta_4)\end{aligned}$$

Como no hay aceleración en el pistón en X, a_{Dx} se convierte en 0:

$$\begin{aligned}\text{En } \hat{i}: \quad 0 = & (\alpha_{oc} R_{oc} \sin \theta_1 - \omega_{oc}^2 R_{oc} \cos \theta_1 - \alpha_{CA} (R_{AB} + R_{CA} \sin \theta_2) \\ & - \omega_{CA}^2 (R_{AB} - R_{CA} \cos \theta_2) - \alpha_{BD} R_{BD} \sin \theta_4 - \omega_{BD}^2 R_{BD} \cos \theta_4)\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{En } \hat{j}: \quad a_{Dy} = & (-\alpha_{OC} R_{OC} \cos \theta_1 - \omega_{OC}^2 R_{OC} \sin \theta_1 + \alpha_{CA} (R_{AB} - R_{CA} \cos \theta_2) \\ & - \omega_{CA}^2 (R_{AB} + R_{CA} \sin \theta_2) + \alpha_{BD} R_{BD} \cos \theta_4 - \omega_{BD}^2 R_{BD} \sin \theta_4)\end{aligned}$$

4. Auditoria

$$\begin{aligned}-\alpha_{AE} R_{AE} \sin \theta_3 - \omega_{AE}^2 R_{AE} \cos \theta_3 = & \alpha_{OC} R_{OC} \sin \theta_1 - \omega_{OC}^2 R_{OC} \cos \theta_1 + \alpha_{CA} R_{CA} \sin \theta_2 - \omega_{CA}^2 R_{CA} \cos \theta_2 \\ \alpha_{AE} R_{AE} \cos \theta_3 - \omega_{AE}^2 R_{AE} \sin \theta_3 = & -\alpha_{OC} R_{OC} \cos \theta_1 - \omega_{OC}^2 R_{OC} \sin \theta_1 + \alpha_{CA} R_{CA} \cos \theta_2 + \omega_{CA}^2 R_{CA} \sin \theta_2\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}0 = & \alpha_{OC} R_{OC} \sin \theta_1 - \omega_{OC}^2 R_{OC} \cos \theta_1 - \alpha_{CA} (R_{AB} + R_{CA} \sin \theta_2) - \omega_{CA}^2 (R_{AB} - R_{CA} \cos \theta_2) \\ & - \alpha_{BD} R_{BD} \sin \theta_4 - \omega_{BD}^2 R_{BD} \cos \theta_4\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}a_{Dy} = & -\alpha_{OC} R_{OC} \cos \theta_1 - \omega_{OC}^2 R_{OC} \sin \theta_1 + \alpha_{CA} (R_{AB} - R_{CA} \cos \theta_2) - \omega_{CA}^2 (R_{AB} + R_{CA} \sin \theta_2) \\ & + \alpha_{BD} R_{BD} \cos \theta_4 - \omega_{BD}^2 R_{BD} \sin \theta_4\end{aligned}$$

4 ecuaciones = 4 incognitas(subrayadas con lila)

4. Uso de herramientas computacionales para el análisis de nuestro mecanismo.

Con el fin de modelar el mecanismo de forma tridimensional, se desarrolló un modelo en SolidWorks. Esto permitió obtener una referencia visual precisa, especialmente útil para identificar las dimensiones críticas que garantizan el correcto funcionamiento del sistema.

Se realizó una simulación que se encuentra en el siguiente video [oprimiendo aquí](#).

Además, se utilizó MATLAB para el procesamiento y análisis de datos, particularmente en la elaboración de gráficas relacionadas con el comportamiento cinemático del mecanismo. Esta herramienta permitió representar variables como la posición, velocidad y aceleración en función del tiempo, a partir de expresiones matemáticas desarrolladas previamente. Para el desarrollo de los códigos y su depuración, se contó con el apoyo de ChatGPT, lo cual facilitó la escritura de scripts eficientes y la comprensión de funciones clave dentro del entorno de MATLAB.

Respecto al modelo de solución del mecanismo, este corresponde al punto 5 del procedimiento, el cual consiste en resolver el problema mediante herramientas computacionales.

4.1. Gráficas de posiciones del mecanismo

Las siguientes gráficas corresponden a una simulación del mecanismo operando a una velocidad de 100 RPM. Bajo esta condición, en un intervalo de 2 segundos, el mecanismo completa aproximadamente 3.33 vueltas. Posteriormente, se realizará un análisis variando parámetros como la velocidad angular, la aceleración y otras magnitudes relevantes para estudiar su efecto en el comportamiento dinámico del sistema.

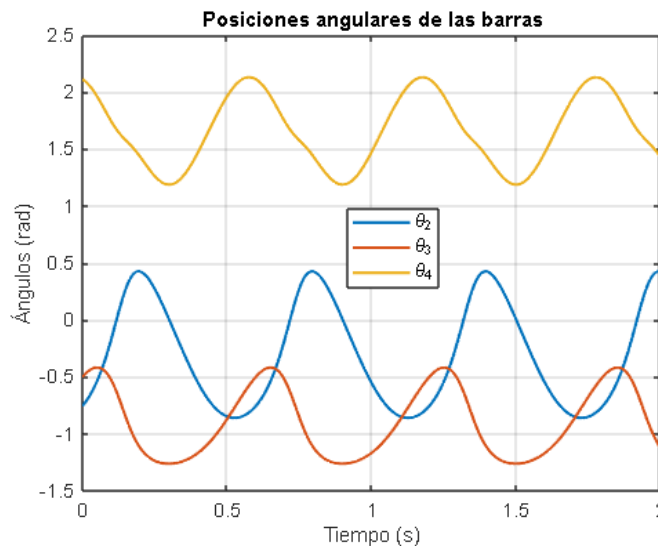


Figura 4: Posiciones del mecanismo en función del tiempo

4.2. Gráficas de velocidades del mecanismo

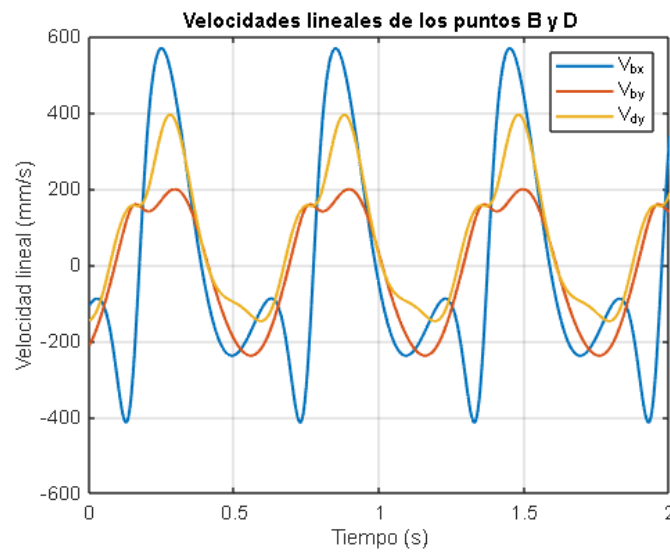


Figura 5: Velocidad del mecanismo en función del tiempo

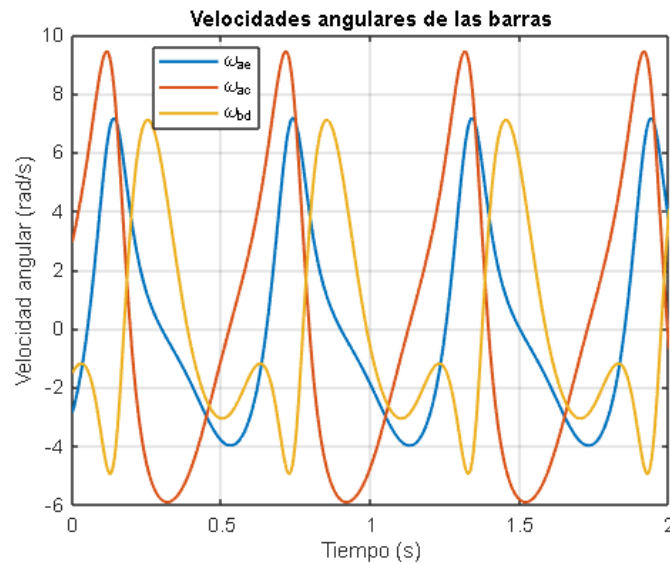


Figura 6: Posiciones del mecanismo en función del tiempo

4.3. Gráficas de aceleraciones del mecanismo

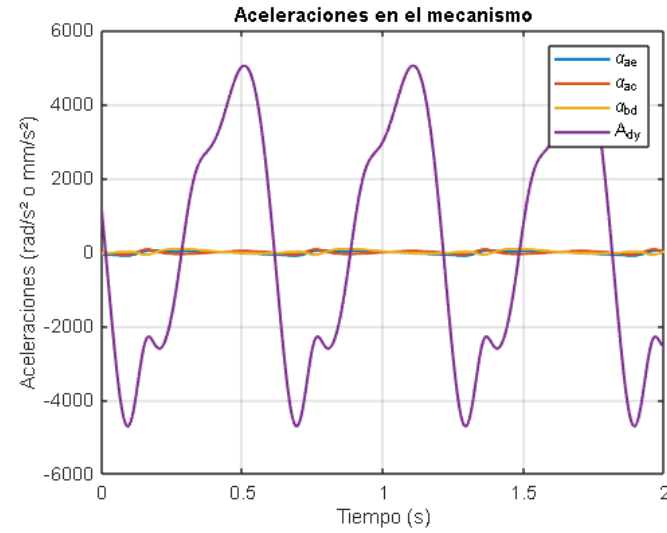


Figura 7: Aceleraciones del mecanismo en función del tiempo

En la figura correspondiente a las aceleraciones, el eje vertical presenta unidades combinadas (rad s^{-2} o mm s^{-2}), ya que las aceleraciones angulares de las barras están expresadas en rad s^{-2} , mientras que la aceleración lineal del punto D_y se encuentra en mm s^{-2} .

5. Variación de valores geométricos y de operación del mecanismo

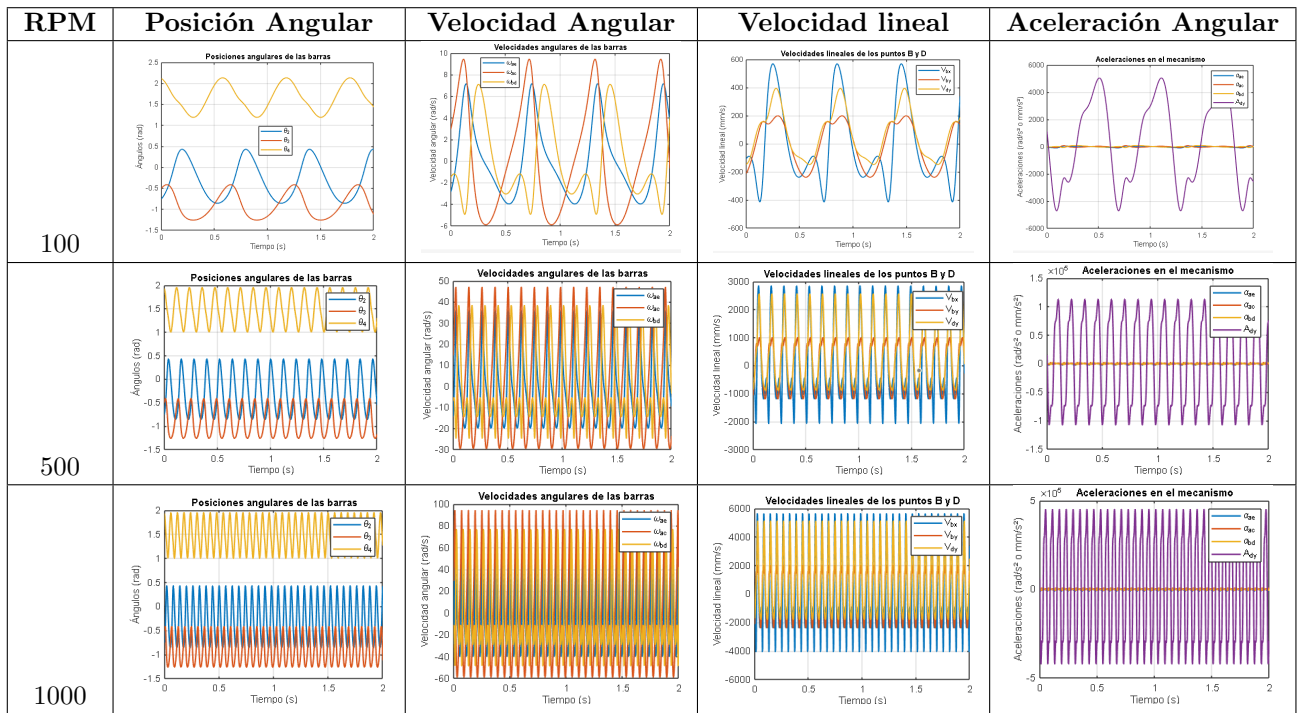
Hablando del modelo de solución del mecanismo, este es el punto 6, ser ingenieros, variar parámetros de acuerdo a nuestras necesidades.

5.1. Análisis del efecto de los parámetros de operación

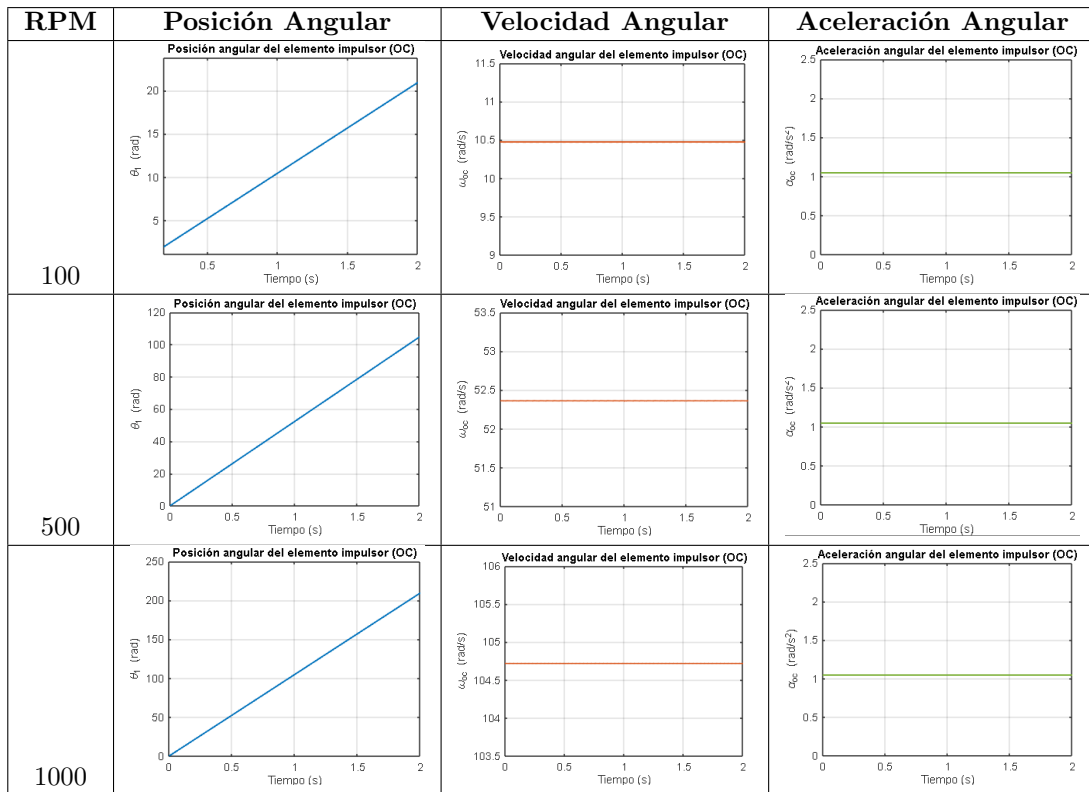
Con el fin de analizar el comportamiento dinámico del mecanismo, se realizó una variación sistemática de ciertos parámetros de operación, comenzando por la velocidad angular del elemento impulsor. La siguiente tabla resume la relación entre las distintas velocidades de rotación consideradas (en RPM) y la cantidad de vueltas que el mecanismo completa en un intervalo fijo de 2 segundos:

Velocidad (RPM)	Vueltas en 2 s
100	3.33
500	16.67
1000	33.33

Cuadro 1: Relación entre velocidad angular y vueltas completas en 2 segundos



Cuadro 2: Comparación visual de las posiciones, velocidades y aceleraciones angulares del elemento impulsado a diferentes velocidades de entrada (RPM).



Cuadro 3: Comparación de la posición, velocidad y aceleración angular del elemento impulsor (barra OC) a diferentes velocidades de entrada.

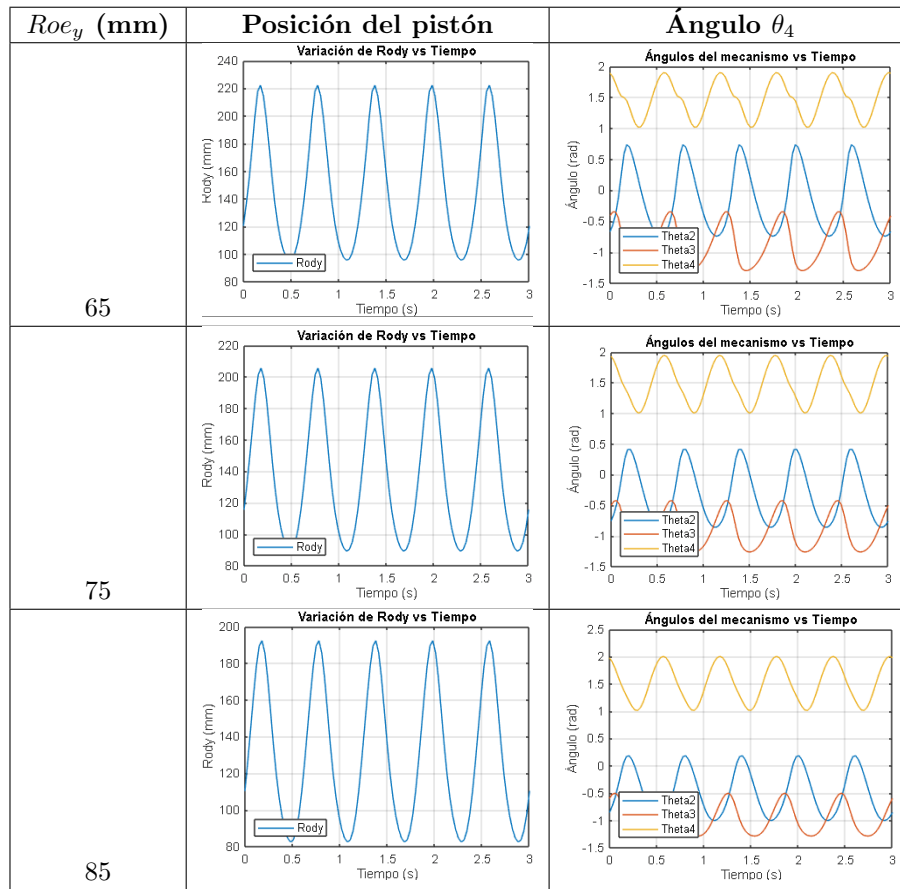
5.1.1. Justificación del comportamiento dinámico al variar la velocidad de entrada

Al incrementar las revoluciones por minuto (RPM) del elemento impulsor, se reduce el tiempo necesario para completar una vuelta, lo que provoca que las variaciones en las posiciones, velocidades y aceleraciones ocurran en intervalos de tiempo más cortos. Como resultado, las gráficas se vuelven visualmente más “rápidas” o más densas en cambios, reflejando un comportamiento dinámico más acelerado del mecanismo. Por el contrario, a bajas RPM, el movimiento es más lento y suave, lo que se observa en curvas más amplias y menos abruptas.

5.2. Análisis del efecto de los parámetros geométricos

En esta sección se analiza cómo la posición del pistón varía en función de distintos valores del parámetro geométrico $Roey$. Este componente es clave en el mecanismo, ya que define directamente el grado de compresión del sistema.

Para mantener una referencia coherente, se ha fijado la velocidad angular de entrada en **100 RPM**. A esta velocidad se comparan gráficamente tres configuraciones distintas de $Roey$, evaluando su impacto sobre la trayectoria del pistón.



Cuadro 4: Comparación gráfica de la posición del pistón y el ángulo θ_4 para distintos valores de $Roey$ a 100 RPM.

5.2.1. Efecto del parámetro $Roey$ sobre la compresión y fluidez del mecanismo

Al modificar la distancia entre el punto O y E , es decir, el parámetro $Roey$, se puede apreciar un cambio considerable en el comportamiento del pistón. Específicamente, cuando $Roey = 65$ mm, el pistón alcanza su mayor recorrido, lo que implica una mayor compresión, pero al mismo tiempo el mecanismo comienza a mostrar signos de posible bloqueo, especialmente evidenciado en las gráficas de posición y en la simulación realizada en SolidWorks.

Para $Roe_y = 75$ mm, el mecanismo presenta un comportamiento intermedio: el recorrido del pistón sigue siendo considerable, pero los indicios de trabamiento disminuyen, mejorando la fluidez del sistema.

Finalmente, cuando $Roe_y = 85$ mm, el movimiento del mecanismo es notablemente más suave y fluido, como se observa tanto en las gráficas como en la simulación 3D. Sin embargo, el recorrido del pistón disminuye, lo cual implica una menor compresión variable en el sistema. Este comportamiento evidencia cómo pequeñas variaciones en las dimensiones geométricas pueden tener un impacto significativo tanto en la eficiencia del sistema como en su operatividad.

6. Conclusiones

A lo largo de este estudio, se ha logrado modelar y analizar el comportamiento dinámico de un mecanismo de compresión variable utilizando herramientas computacionales como SolidWorks y MATLAB. Las simulaciones realizadas en SolidWorks proporcionaron una representación visual precisa, lo que permitió validar el diseño del mecanismo y detectar posibles puntos de mejora.

Por otro lado, el análisis en MATLAB permitió obtener una comprensión detallada de las variables cinemáticas, como la posición, velocidad y aceleración, a diferentes velocidades de operación. Se observaron cambios significativos en el comportamiento del pistón y la fluidez del mecanismo al variar ciertos parámetros geométricos, en especial la distancia entre los puntos O y E , lo que afectó la compresión y el alcance del pistón.

Se concluye que el diseño debe ser optimizado considerando las variaciones de Roe_y , y que un equilibrio adecuado entre la compresión y la fluidez del mecanismo es esencial para su correcto funcionamiento en condiciones dinámicas.

Anexo: Acceso a resultados computacionales

Para complementar los resultados presentados en este informe, se ha habilitado una carpeta compartida que contiene los archivos en formato Excel generados durante el análisis computacional del mecanismo. Estos archivos permiten examinar en mayor detalle las variables de posición, velocidad y aceleración en función del tiempo.

Puede acceder a la carpeta mediante el siguiente enlace: [Pulse Aquí](#)

7. Cinética

7.0.1. Barra OC

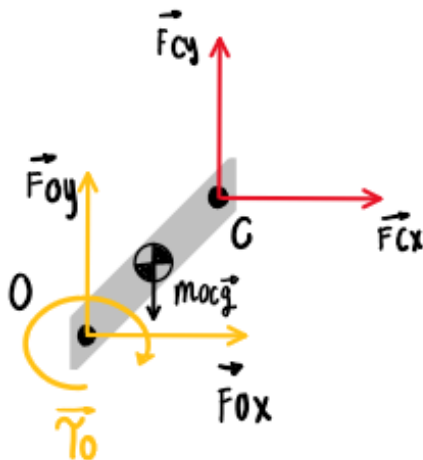


Figura 8: Barra OC

Vectorialmente

$$\vec{F}_{Oy} + \vec{F}_{Ox} + \vec{F}_{Cy} + \vec{F}_{Cx} + m_{OC}\vec{g} = m_{OC}\vec{a}_C$$

Implementando sistema de coordenadas

Aceleración Centroidal en C

$$\vec{a}_C = \vec{a}_{C\theta} + \vec{a}_{Cn}$$

$$\vec{a}_{C\theta} = \vec{\alpha}_{OC} \times \frac{\vec{R}_{OC}}{2}$$

$$\vec{a}_{C\theta} = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ 0 & 0 & -\alpha_{OC} \\ \frac{R_{OC}}{2} \cos \theta_1 & \frac{R_{OC}}{2} \sin \theta_1 & 0 \end{vmatrix} = \alpha_{OC} \frac{R_{OC}}{2} \sin \theta_1 \hat{i} - \alpha_{OC} \frac{R_{OC}}{2} \cos \theta_1 \hat{j}$$

$$\vec{a}_{Cn} = \vec{\omega}_{OC} \times \vec{V}_C$$

$$\vec{a}_{Cn} = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ 0 & 0 & -\omega_{OC} \\ \omega_{OC} \frac{R_{OC}}{2} \sin \theta_1 & -\omega_{OC} \frac{R_{OC}}{2} \cos \theta_1 & 0 \end{vmatrix} = -\omega_{OC}^2 \frac{R_{OC}}{2} \cos \theta_1 \hat{i} - \omega_{OC}^2 \frac{R_{OC}}{2} \sin \theta_1 \hat{j}$$

$$\vec{a}_C = \vec{a}_{C\theta} + \vec{a}_{Cn} = \left(\alpha_{OC} \frac{R_{OC}}{2} \sin \theta_1 - \omega_{OC}^2 \frac{R_{OC}}{2} \cos \theta_1 \right) \hat{i} + \left(-\alpha_{OC} \frac{R_{OC}}{2} \cos \theta_1 - \omega_{OC}^2 \frac{R_{OC}}{2} \sin \theta_1 \right) \hat{j}$$

$$\sum \vec{F} = m\vec{a}$$

$$\text{En } \hat{i}: F_{Ox} + F_{Cx} = m_{OC} \left(-\omega_{OC}^2 \frac{R_{OC}}{2} \cos \theta_1 + \alpha_{OC} \frac{R_{OC}}{2} \sin \theta_1 \right)$$

$$\text{En } \hat{j}: F_{Oy} + F_{Cy} - m_{OC}g = m_{OC} \left(-\omega_{OC}^2 \frac{R_{OC}}{2} \sin \theta_1 - \alpha_{OC} \frac{R_{OC}}{2} \cos \theta_1 \right)$$

$$\sum \tau = I\alpha$$

$$\begin{aligned}
& \left(\frac{\vec{R}_{OC}}{2} \times \vec{F}_O \right) + \left(\frac{\vec{R}_{OC}}{2} \times \vec{F}_C \right) - \vec{\tau}_O = I_{OC} \alpha_{OC} \\
& \frac{\vec{R}_{OC}}{2} \times \vec{F}_O = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ \frac{R_{OC}}{2} \cos \theta_1 & \frac{R_{OC}}{2} \sin \theta_1 & 0 \\ F_{Ox} & F_{Oy} & 0 \end{vmatrix} \\
& = \left(\frac{R_{OC}}{2} \cos \theta_1 F_{Oy} - \frac{R_{OC}}{2} \sin \theta_1 F_{Ox} \right) \hat{k} \\
& \frac{\vec{R}_{OC}}{2} \times \vec{F}_C = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ \frac{R_{OC}}{2} \cos \theta_1 & \frac{R_{OC}}{2} \sin \theta_1 & 0 \\ F_{Cx} & F_{Cy} & 0 \end{vmatrix} \\
& = \left(\frac{R_{OC}}{2} \cos \theta_1 F_{Cy} - \frac{R_{OC}}{2} \sin \theta_1 F_{Cx} \right) \hat{k}
\end{aligned}$$

Uniendo los torques obtenemos

$$\frac{R_{OC}}{2} \cos \theta_1 F_{Oy} - \frac{R_{OC}}{2} \sin \theta_1 F_{Ox} + \frac{R_{OC}}{2} \cos \theta_1 F_{Cy} - \frac{R_{OC}}{2} \sin \theta_1 F_{Cx} - \tau_O = I_{OC} \alpha_{OC}$$

Factorizando

$$\frac{R_{OC}}{2} \cos \theta_1 (F_{Oy} + F_{Cy}) - \frac{R_{OC}}{2} \sin \theta_1 (F_{Ox} + F_{Cx}) - \tau_O = I_{OC} \alpha_{OC}$$

En donde obtendremos 3 ecuaciones del sistema de ecuaciones a resolver

1. $F_{Ox} + F_{Cx} = m_{OC} \left(-\omega_{OC}^2 \frac{R_{OC}}{2} \cos \theta_1 + \alpha_{OC} \frac{R_{OC}}{2} \sin \theta_1 \right)$
2. $F_{Oy} + F_{Cy} - m_{OC} g = m_{OC} \left(-\omega_{OC}^2 \frac{R_{OC}}{2} \sin \theta_1 - \alpha_{OC} \frac{R_{OC}}{2} \cos \theta_1 \right)$
3. $\frac{R_{OC}}{2} \cos \theta_1 (F_{Oy} + F_{Cy}) - \frac{R_{OC}}{2} \sin \theta_1 (F_{Ox} + F_{Cx}) - \tau_O = I_{OC} \alpha_{OC}$

7.0.2. Barra AE

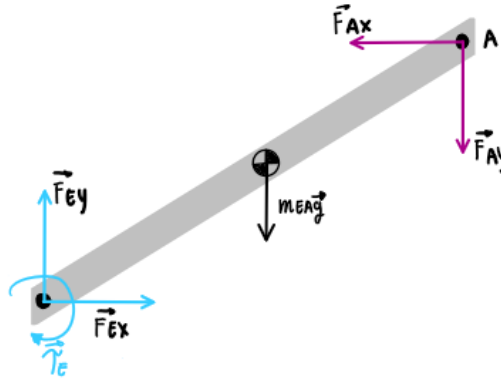


Figura 9: Barra AE

Vectorialmente

$$\vec{F}_{Ey} + \vec{F}_{Ex} + \vec{F}_{Ay} + \vec{F}_{Ax} + m_{AE} \vec{g} = m_{AE} \vec{a}_A$$

Implementando sistema de coordenadas

Aceleración Centroidal en A

$$\overline{\vec{a}}_A = \overline{\vec{a}}_{A\theta} + \overline{\vec{a}}_{An}$$

$$\overline{\vec{a}}_{A\theta} = \vec{\alpha}_{AE} \times \frac{\vec{R}_{AE}}{2}$$

$$\overline{\vec{a}}_{A\theta} = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ 0 & 0 & \alpha_{AE} \\ \frac{R_{AE}}{2} \cos \theta_3 & \frac{R_{AE}}{2} \sin \theta_3 & 0 \end{vmatrix} = -\alpha_{AE} \frac{R_{AE}}{2} \sin \theta_3 \hat{i} + \alpha_{AE} \frac{R_{AE}}{2} \cos \theta_3 \hat{j}$$

$$\overline{\vec{a}}_{An} = \vec{\omega}_{AE} \times \overline{\vec{V}}_A$$

$$\overline{\vec{a}}_{An} = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ 0 & 0 & \omega_{AE} \\ -\omega_{AE} \frac{R_{AE}}{2} \sin \theta_3 & \omega_{AE} \frac{R_{AE}}{2} \cos \theta_3 & 0 \end{vmatrix} = -\omega_{AE}^2 \frac{R_{AE}}{2} \cos \theta_3 \hat{i} - \omega_{AE}^2 \frac{R_{AE}}{2} \sin \theta_3 \hat{j}$$

$$\overline{\vec{a}}_A = \overline{\vec{a}}_{A\theta} + \overline{\vec{a}}_{An} = \left(-\alpha_{AE} \frac{R_{AE}}{2} \sin \theta_3 - \omega_{AE}^2 \frac{R_{AE}}{2} \cos \theta_3 \right) \hat{i} + \left(\alpha_{AE} \frac{R_{AE}}{2} \cos \theta_3 - \omega_{AE}^2 \frac{R_{AE}}{2} \sin \theta_3 \right) \hat{j}$$

$$\sum \vec{F} = m\vec{a}$$

$$\text{En } \hat{i}: \quad F_{Ex} - F_{Ax} = m_{AE} \left(-\omega_{AE}^2 \frac{R_{AE}}{2} \cos \theta_3 + \alpha_{AE} \frac{R_{AE}}{2} \sin \theta_3 \right)$$

$$\text{En } \hat{j}: \quad F_{Ey} - F_{Ay} - m_{AE}g = m_{AE} \left(-\omega_{AE}^2 \frac{R_{AE}}{2} \sin \theta_3 - \alpha_{AE} \frac{R_{AE}}{2} \cos \theta_3 \right)$$

$$\sum \tau = I\alpha$$

$$\left(\frac{\vec{R}_{AE}}{2} \times \vec{F}_A \right) + \left(\frac{\vec{R}_{AE}}{2} \times \vec{F}_E \right) - \vec{\tau}_E = I_{AE} \alpha_{AE}$$

$$\frac{\vec{R}_{AE}}{2} \times \vec{F}_A = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ \frac{R_{AE}}{2} \cos \theta_3 & \frac{R_{AE}}{2} \sin \theta_3 & 0 \\ -F_{Ax} & -F_{Ay} & 0 \end{vmatrix}$$

$$= \left(-\frac{R_{AE}}{2} \cos \theta_3 F_{Ay} + \frac{R_{AE}}{2} \sin \theta_3 F_{Ax} \right) \hat{k}$$

$$\frac{\vec{R}_{AE}}{2} \times \vec{F}_E = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ \frac{R_{AE}}{2} \cos \theta_3 & \frac{R_{AE}}{2} \sin \theta_3 & 0 \\ F_{Ex} & F_{Ey} & 0 \end{vmatrix}$$

$$= \left(\frac{R_{AE}}{2} \cos \theta_3 F_{Ey} - \frac{R_{AE}}{2} \sin \theta_3 F_{Ex} \right) \hat{k}$$

Uniendo los torques obtenemos

$$-\frac{R_{AE}}{2} \cos \theta_3 F_{Ay} + \frac{R_{AE}}{2} \sin \theta_3 F_{Ax} + \frac{R_{AE}}{2} \cos \theta_3 F_{Ey} - \frac{R_{AE}}{2} \sin \theta_3 F_{Ex} - \tau_E = I_{AE} \alpha_{AE}$$

Factorizando

$$\frac{R_{AE}}{2} \sin \theta_3 (F_{Ax} - F_{Ex}) + \frac{R_{AE}}{2} \cos \theta_3 (F_{Ey} - F_{Ay}) - \tau_E = I_{AE} \alpha_{AE}$$

En donde obtendremos 3 ecuaciones del sistema de ecuaciones a resolver

$$\begin{aligned}
4. \quad F_{Ex} - F_{Ax} &= m_{AE} \left(-\omega_{AE}^2 \frac{R_{AE}}{2} \cos \theta_3 + \alpha_{AE} \frac{R_{AE}}{2} \sin \theta_3 \right) \\
5. \quad F_{Ey} - F_{Ay} - m_{AE}g &= m_{AE} \left(-\omega_{AE}^2 \frac{R_{AE}}{2} \sin \theta_3 - \alpha_{AE} \frac{R_{AE}}{2} \cos \theta_3 \right) \\
6. \quad \frac{R_{AE}}{2} \sin \theta_3 (F_{Ax} - F_{Ex}) + \frac{R_{AE}}{2} \cos \theta_3 (F_{Ey} - F_{Ay}) - \tau_E &= I_{AE} \alpha_{AE}
\end{aligned}$$

7.0.3. Barra AB

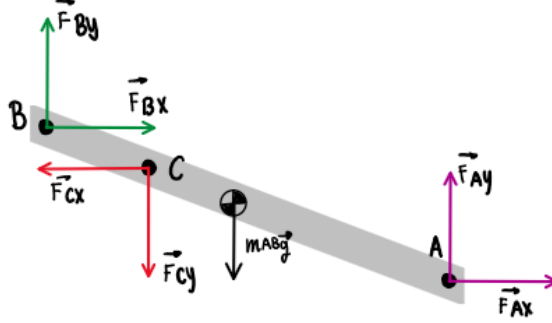


Figura 10: Barra AB

Vectorialmente

$$\vec{F}_{Ay} + \vec{F}_{Ax} + \vec{F}_{Bx} + \vec{F}_{By} + \vec{F}_{Cx} + \vec{F}_{Cy} + m_{AB}\vec{g} = m_{AB}\vec{a}_B$$

Implementando sistema de coordenadas

Aceleración Centroidal en B

$$\overline{\vec{a}_B} = \overline{\vec{a}_A} + \overline{\vec{a}_{B/A}}$$

Aceleración de A

$$\overline{\vec{a}_A} = \overline{\vec{a}_{A\theta}} + \overline{\vec{a}_{An}}$$

$$\overline{\vec{a}_{A\theta}} = \vec{\alpha}_{AE} \times \vec{R}_{AE}$$

$$\overline{\vec{a}_{A\theta}} = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ 0 & 0 & \alpha_{AE} \\ R_{AE} \cos \theta_3 & R_{AE} \sin \theta_3 & 0 \end{vmatrix} = -\alpha_{AE} R_{AE} \sin \theta_3 \hat{i} + \alpha_{AE} R_{AE} \cos \theta_3 \hat{j}$$

$$\overline{\vec{a}_{An}} = \vec{\omega}_{AE} \times \vec{V}_A$$

$$\overline{\vec{a}_{An}} = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ 0 & 0 & \omega_{AE} \\ -\omega_{AE} R_{AE} \sin \theta_3 & \omega_{AE} R_{AE} \cos \theta_3 & 0 \end{vmatrix} = -\omega_{AE}^2 R_{AE} \cos \theta_3 \hat{i} - \omega_{AE}^2 R_{AE} \sin \theta_3 \hat{j}$$

$$\overline{\vec{a}_A} = \overline{\vec{a}_{A\theta}} + \overline{\vec{a}_{An}} = (-\alpha_{AE} R_{AE} \sin \theta_3 - \omega_{AE}^2 R_{AE} \cos \theta_3) \hat{i} + (\alpha_{AE} R_{AE} \cos \theta_3 - \omega_{AE}^2 R_{AE} \sin \theta_3) \hat{j}$$

$$\overline{\vec{a}_{B/A}} = \overline{\vec{a}_{B/A\theta}} + \overline{\vec{a}_{B/An}}$$

$$\overline{\vec{a}_{B/A\theta}} = \vec{\alpha}_{CA} \times \vec{R}_{AE}$$

$$\overline{\vec{a}_{B/A\theta}} = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ 0 & 0 & \alpha_{CA} \\ \frac{R_{AB}}{2} \cos \theta_2 & \frac{R_{AB}}{2} \sin \theta_2 & 0 \end{vmatrix} = -\alpha_{CA} \frac{R_{AB}}{2} \sin \theta_2 \hat{i} + \alpha_{CA} \frac{R_{AB}}{2} \cos \theta_2 \hat{j}$$

$$\overline{\vec{a}_{B/An}} = \vec{\omega}_{CA} \times \overline{\vec{V}_{B/A}}$$

$$\overline{\vec{a}_{B/An}} = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ 0 & 0 & \omega_{CA} \\ -\omega_{CA} \frac{R_{AB}}{2} \sin \theta_2 & \omega_{CA} \frac{R_{AB}}{2} \cos \theta_2 & 0 \end{vmatrix} = -\omega_{CA}^2 \frac{R_{AB}}{2} \cos \theta_2 \hat{i} - \omega_{CA}^2 \frac{R_{AB}}{2} \sin \theta_2 \hat{j}$$

En donde:

$$\begin{aligned} \overline{\vec{a}_B} = \vec{a}_A + \overline{\vec{a}_{B/A}} &= \left(-\alpha_{AE} R_{AE} \sin \theta_3 - \omega_{AE}^2 R_{AE} \cos \theta_3 - \alpha_{CA} \frac{R_{AB}}{2} \sin \theta_2 - \omega_{CA}^2 \frac{R_{AB}}{2} \cos \theta_2 \right) \hat{i} \\ &+ \left(\alpha_{AE} R_{AE} \cos \theta_3 - \omega_{AE}^2 R_{AE} \sin \theta_3 + \alpha_{CA} \frac{R_{AB}}{2} \cos \theta_2 - \omega_{CA}^2 \frac{R_{AB}}{2} \sin \theta_2 \right) \hat{j} \\ \sum \vec{F} &= m \vec{a} \end{aligned}$$

$$\text{En } \hat{i}: \quad F_{Bx} + F_{Ax} - F_{Cx} = m_{AB} \left(-\alpha_{AE} R_{AE} \sin \theta_3 - \omega_{AE}^2 R_{AE} \cos \theta_3 - \alpha_{CA} \frac{R_{AB}}{2} \sin \theta_2 - \omega_{CA}^2 \frac{R_{AB}}{2} \cos \theta_2 \right)$$

$$\text{En } \hat{j}: \quad F_{By} + F_{Ay} - F_{Cy} - m_{AB} g = m_{AB} \left(\alpha_{AE} R_{AE} \cos \theta_3 - \omega_{AE}^2 R_{AE} \sin \theta_3 + \alpha_{CA} \frac{R_{AB}}{2} \cos \theta_2 - \omega_{CA}^2 \frac{R_{AB}}{2} \sin \theta_2 \right)$$

$$\sum \tau = I \alpha$$

$$\left(\frac{\vec{R}_{AB}}{2} \times \vec{F}_A \right) + \left(\frac{\vec{R}_{AB}}{2} \times \vec{F}_B \right) + \left(R_{CA} - \frac{\vec{R}_{AB}}{2} \times \vec{F}_C \right) = I_{AB} \alpha_{CA}$$

$$\begin{aligned} \frac{\vec{R}_{AB}}{2} \times \vec{F}_A &= \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ \frac{R_{AB}}{2} \cos \theta_2 & \frac{R_{AB}}{2} \sin \theta_2 & 0 \\ F_{Ax} & F_{Ay} & 0 \end{vmatrix} \\ &= \left(\frac{R_{AB}}{2} \cos \theta_2 F_{Ay} - \frac{R_{AB}}{2} \sin \theta_2 F_{Ax} \right) \hat{k} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \frac{\vec{R}_{AB}}{2} \times \vec{F}_B &= \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ \frac{R_{AB}}{2} \cos \theta_2 & \frac{R_{AB}}{2} \sin \theta_2 & 0 \\ F_{Bx} & F_{By} & 0 \end{vmatrix} \\ &= \left(\frac{R_{AB}}{2} \cos \theta_2 F_{By} - \frac{R_{AB}}{2} \sin \theta_2 F_{Bx} \right) \hat{k} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} R_{CA} - \frac{\vec{R}_{AB}}{2} \times \vec{F}_C &= \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ R_{CA} - \frac{R_{AB}}{2} \cos \theta_2 & R_{CA} - \frac{R_{AB}}{2} \sin \theta_2 & 0 \\ -F_{Cx} & -F_{Cy} & 0 \end{vmatrix} \\ &= \left(-\left(R_{CA} - \frac{R_{AB}}{2} \right) \cos \theta_2 F_{Cy} + \left(R_{CA} - \frac{R_{AB}}{2} \right) \sin \theta_2 F_{Cx} \right) \hat{k} \end{aligned}$$

Uniendo los torques obtenemos

$$\begin{aligned} & \frac{R_{AB}}{2} \cos \theta_2 F_{Ay} - \frac{R_{AB}}{2} \sin \theta_2 F_{Ax} + \frac{R_{AB}}{2} \cos \theta_2 F_{By} - \frac{R_{AB}}{2} \sin \theta_2 F_{Bx} \\ & - (R_{CA} - \frac{\vec{R}_{AB}}{2}) \cos \theta_2 F_{Cy} + (R_{CA} - \frac{\vec{R}_{AB}}{2}) \sin \theta_2 F_{Cx} = I_{AB} \alpha_{AB} \end{aligned}$$

Factorizando

$$-\frac{R_{AB}}{2} \sin \theta_2 (F_{Ax} + F_{Bx}) + \frac{R_{AB}}{2} \cos \theta_2 (F_{Ay} + F_{By}) - (R_{CA} - \frac{\vec{R}_{AB}}{2}) \cos \theta_2 F_{Cy} + (R_{CA} - \frac{\vec{R}_{AB}}{2}) \sin \theta_2 F_{Cx} = I_{AB} \alpha_{AB}$$

En donde obtendremos 3 ecuaciones del sistema de ecuaciones a resolver

$$7. \quad F_{Bx} + F_{Ax} - F_{Cx} = m_{AB} \left(-\alpha_{AE} R_{AE} \sin \theta_3 - \omega_{AE}^2 R_{AE} \cos \theta_3 - \alpha_{CA} \frac{R_{AB}}{2} \sin \theta_2 - \omega_{CA}^2 \frac{R_{AB}}{2} \cos \theta_2 \right)$$

$$8. \quad F_{By} + F_{Ay} - F_{Cy} - m_{AB} g = m_{AB} \left(\alpha_{AE} R_{AE} \cos \theta_3 - \omega_{AE}^2 R_{AE} \sin \theta_3 + \alpha_{CA} \frac{R_{AB}}{2} \cos \theta_2 - \omega_{CA}^2 \frac{R_{AB}}{2} \sin \theta_2 \right)$$

$$9. \quad -\frac{R_{AB}}{2} \sin \theta_2 (F_{Ax} + F_{Bx}) + \frac{R_{AB}}{2} \cos \theta_2 (F_{Ay} + F_{By}) - (R_{CA} - \frac{\vec{R}_{AB}}{2}) \cos \theta_2 F_{Cy} + (R_{CA} - \frac{\vec{R}_{AB}}{2}) \sin \theta_2 F_{Cx} = I_{AB} \alpha_{AB}$$

7.0.4. Barra BD

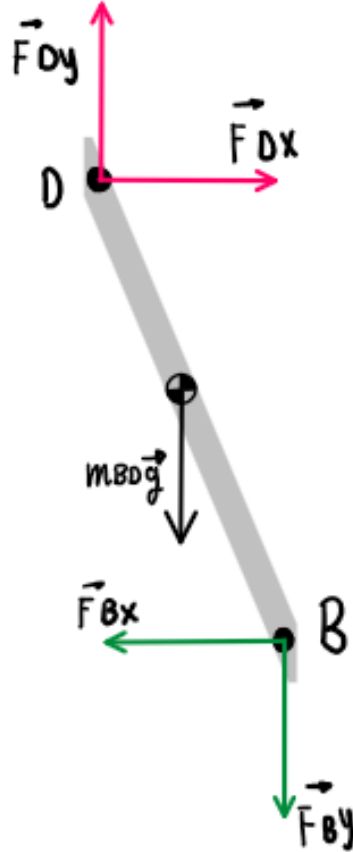


Figura 11: Barra BD

Vectorialmente

$$\vec{F}_{By} + \vec{F}_{Bx} + \vec{F}_{Dx} + \vec{F}_{Dy} + m_{BD}\vec{g} = m_{BD}\vec{a}_D$$

Implementando sistema de coordenadas

Aceleración Centroidal en D

$$\overline{\vec{a}_D} = \overline{\vec{a}_C} + \overline{\vec{a}_{B/C}} + \overline{\vec{a}_{D/B}}$$

Donde la aceleracion en C, ya se encontro, siendo esta:

$$\vec{a}_C = (\alpha_{oc} \frac{R_{OC}}{2} \sin \theta_1 - \omega_{oc}^2 \frac{R_{OC}}{2} \cos \theta_1) \hat{i} + (-\alpha_{OC} \frac{R_{OC}}{2} \cos \theta_1 - \omega_{OC}^2 \frac{R_{OC}}{2} \sin \theta_1) \hat{j}$$

En donde encontraremos las aceleraciones

$$\vec{a}_{B/C}, \vec{a}_{D/B}$$

Aceleracion en B vista desde C

$$\overline{\vec{a}_{B/C}} = \overline{\vec{a}_{B/C\theta}} + \overline{\vec{a}_{B/Cn}}$$

$$\overline{\vec{a}_{B/C\theta}} = \vec{\alpha}_{CA} \times \frac{R_{CB}}{2}$$

$$\overline{\vec{a}_{B/C\theta}} = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ 0 & 0 & \alpha_{CA} \\ \frac{R_{AB}-R_{CA}}{2} \cos \theta_2 & \frac{R_{AB}+R_{CA}}{2} \sin \theta_2 & 0 \end{vmatrix} = -\alpha_{CA} \left(\frac{R_{AB}-R_{CA}}{2} \sin \theta_2 \right) \hat{i} + \alpha_{CA} \left(\frac{R_{AB}+R_{CA}}{2} \cos \theta_2 \right) \hat{j}$$

$$\overline{\vec{a}_{Cn}} = \vec{\omega}_{CA} \times \vec{V}_{B/C}$$

$$\overline{\vec{a}_{B/Cn}} = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ 0 & 0 & \omega_{CA} \\ -\omega_{CA} \left(\frac{R_{AB}+R_{CA}}{2} \sin \theta_2 \right) & \omega_{CA} \left(\frac{R_{AB}-R_{CA}}{2} \cos \theta_2 \right) & 0 \end{vmatrix} = -\omega_{CA}^2 \left(\frac{R_{AB}-R_{CA}}{2} \cos \theta_2 \right) \hat{i} \\ -\omega_{CA}^2 \left(\frac{R_{AB}+R_{CA}}{2} \sin \theta_2 \right) \hat{j}$$

Donde:

$$\vec{a}_{B/C} = \vec{a}_{B/C\theta} + \vec{a}_{B/Cn} = (-\alpha_{CA} \left(\frac{R_{AB}+R_{CA}}{2} \sin \theta_2 \right) - \omega_{CA}^2 \left(\frac{R_{AB}-R_{CA}}{2} \cos \theta_2 \right)) \hat{i} \\ + (\alpha_{CA} \left(\frac{R_{AB}-R_{CA}}{2} \cos \theta_2 \right) - \omega_{CA}^2 \left(\frac{R_{AB}+R_{CA}}{2} \sin \theta_2 \right)) \hat{j}$$

Aceleracion en D vista desde B

$$\overline{\vec{a}_{D/B}} = \overline{\vec{a}_{D/B\theta}} + \overline{\vec{a}_{D/Bn}}$$

$$\overline{\vec{a}_{D/B\theta}} = \vec{\alpha}_{BD} \times \frac{\vec{R}_{BD}}{2}$$

$$\vec{a}_{D/B\theta} = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ 0 & 0 & \alpha_{BD} \\ \frac{R_{BD}}{2} \cos(\pi - \theta_4) & \frac{R_{BD}}{2} \sin(\pi - \theta_4) & 0 \end{vmatrix} = (-\alpha_{BD} \frac{R_{BD}}{2} \sin(\pi - \theta_4)) \hat{i} + (\alpha_{BD} \frac{R_{BD}}{2} \cos(\pi - \theta_4)) \hat{j}$$

$$\overline{\vec{a}_{D/Bn}} = \vec{\omega}_{BD} \times \overline{\vec{V}_{D/B}}$$

$$\vec{a}_{D/Bn} = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ 0 & 0 & 0 \\ -\omega_{BD} \frac{R_{BD}}{2} \sin(\pi - \theta_4) & \omega_{BD} \frac{R_{BD}}{2} \cos(\pi - \theta_4) & 0 \end{vmatrix} = (-\omega_{BD}^2 \frac{R_{BD}}{2} \cos(\pi - \theta_4)) \hat{i} - (\omega_{BD}^2 \frac{R_{BD}}{2} \sin(\pi - \theta_4)) \hat{j}$$

Partiendo de la ecuacion:

$$\vec{a}_{D/B} = \vec{a}_{D/B\theta} + \vec{a}_{D/Bn} = (-\alpha_{BD} \frac{R_{BD}}{2} \sin(\pi - \theta_4) - \omega_{BD}^2 \frac{R_{BD}}{2} \cos(\pi - \theta_4)) \hat{i} + (\alpha_{BD} \frac{R_{BD}}{2} \cos(\pi - \theta_4) - \omega_{BD}^2 \frac{R_{BD}}{2} \sin(\pi - \theta_4)) \hat{j}$$

Estas aceleraciones se reemplazaran en la ecuacion inicial

$$\text{En } \hat{i}: \quad a_{Dx} = \left(\alpha_{oc} \frac{R_{OC}}{2} \sin \theta_1 - \omega_{oc}^2 \frac{R_{OC}}{2} \cos \theta_1 - \alpha_{CA} \left(\frac{R_{AB} + R_{CA}}{2} \sin \theta_2 \right) - \omega_{CA}^2 \left(\frac{R_{AB} - R_{CA}}{2} \cos \theta_2 \right) \right. \\ \left. - \alpha_{BD} \frac{R_{BD}}{2} \sin(\pi - \theta_4) - \omega_{BD}^2 \frac{R_{BD}}{2} \cos(\pi - \theta_4) \right)$$

Como no hay aceleración en el pistón en X, a_{Dx} se convierte en 0:

$$\text{En } \hat{i}: \quad 0 = \left(\alpha_{oc} \frac{R_{OC}}{2} \sin \theta_1 - \omega_{oc}^2 \frac{R_{OC}}{2} \cos \theta_1 - \alpha_{CA} \left(\frac{R_{AB} + R_{CA}}{2} \sin \theta_2 \right) - \omega_{CA}^2 \left(\frac{R_{AB} - R_{CA}}{2} \cos \theta_2 \right) \right. \\ \left. - \alpha_{BD} \frac{R_{BD}}{2} \sin(\pi - \theta_4) - \omega_{BD}^2 \frac{R_{BD}}{2} \cos(\pi - \theta_4) \right)$$

$$\text{En } \hat{j}: \quad a_{Dy} = \left(-\alpha_{OC} \frac{R_{OC}}{2} \cos \theta_1 - \omega_{OC}^2 \frac{R_{OC}}{2} \sin \theta_1 + \alpha_{CA} \left(\frac{R_{AB} - R_{CA}}{2} \cos \theta_2 \right) - \omega_{CA}^2 \left(\frac{R_{AB} + R_{CA}}{2} \sin \theta_2 \right) \right. \\ \left. + \alpha_{BD} \frac{R_{BD}}{2} \cos(\pi - \theta_4) - \omega_{BD}^2 \frac{R_{BD}}{2} \sin(\pi - \theta_4) \right)$$

$$\sum \vec{F} = m\vec{a}$$

$$\text{En } \hat{i}: \quad -F_{Bx} + F_{Dx} = 0$$

$$\text{En } \hat{j}: \quad -F_{By} + F_{Dy} - m_{BD}g = m_{BD} \left(-\alpha_{OC} \frac{R_{OC}}{2} \cos \theta_1 - \omega_{OC}^2 \frac{R_{OC}}{2} \sin \theta_1 \right. \\ \left. + \alpha_{CA} \left(\frac{R_{AB} - R_{CA}}{2} \cos \theta_2 \right) - \omega_{CA}^2 \left(\frac{R_{AB} + R_{CA}}{2} \sin \theta_2 \right) \right. \\ \left. + \alpha_{BD} \frac{R_{BD}}{2} \cos(\pi - \theta_4) - \omega_{BD}^2 \frac{R_{BD}}{2} \sin(\pi - \theta_4) \right)$$

$$\sum \tau = I\alpha$$

$$\left(\frac{\vec{R}_{BD}}{2} \times \vec{F}_B \right) + \left(\frac{\vec{R}_{BD}}{2} \times \vec{F}_D \right) = I_{BD} \alpha_{BD}$$

$$\frac{\vec{R}_{BD}}{2} \times \vec{F}_B = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ \frac{R_{BD}}{2} \cos(\pi - \theta_4) & \frac{R_{BD}}{2} \sin(\pi - \theta_4) & 0 \\ -F_{Bx} & -F_{By} & 0 \end{vmatrix} \\ = \left(-\frac{R_{BD}}{2} \cos(\pi - \theta_4) F_{By} + \frac{R_{BD}}{2} \sin(\pi - \theta_4) F_{Bx} \right) \hat{k}$$

$$\begin{aligned}\frac{\vec{R}_{BD}}{2} \times \vec{F}_E &= \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ \frac{R_{BD}}{2} \cos(\pi - \theta_4) & \frac{R_{BD}}{2} \sin(\pi - \theta_4) & 0 \\ F_{Dx} & F_{Dy} & 0 \end{vmatrix} \\ &= \left(\frac{R_{BD}}{2} \cos(\pi - \theta_4) F_{Dy} - \frac{R_{BD}}{2} \sin(\pi - \theta_4) F_{Dx} \right) \hat{k}\end{aligned}$$

Uniendo los torques obtenemos

$$-\frac{R_{BD}}{2} \cos(\pi - \theta_4) F_{By} + \frac{R_{BD}}{2} \sin(\pi - \theta_4) F_{Bx} + \frac{R_{BD}}{2} \cos(\pi - \theta_4) F_{Dy} - \frac{R_{BD}}{2} \sin(\pi - \theta_4) F_{Dx} = I_{BD} \alpha_{BD}$$

Factorizando

$$\frac{R_{BD}}{2} \sin(\pi - \theta_4) (F_{Bx} - F_{Dx}) + \frac{R_{BD}}{2} \cos(\pi - \theta_4) (F_{Dy} - F_{By}) = I_{BD} \alpha_{BD}$$

En donde obtendremos 3 ecuaciones del sistema de ecuaciones a resolver

$$10. \quad -F_{Bx} + F_{Dx} = 0$$

$$\begin{aligned}11. \quad -F_{By} + F_{Dy} - m_{BD}g &= m_{BD} \left(-\alpha_{OC} \frac{R_{OC}}{2} \cos \theta_1 - \omega_{OC}^2 \frac{R_{OC}}{2} \sin \theta_1 \right. \\ &\quad + \alpha_{CA} \left(\frac{R_{AB} - R_{CA}}{2} \cos \theta_2 \right) - \omega_{CA}^2 \left(\frac{R_{AB} + R_{CA}}{2} \sin \theta_2 \right) \\ &\quad \left. + \alpha_{BD} \frac{R_{BD}}{2} \cos(\pi - \theta_4) - \omega_{BD}^2 \frac{R_{BD}}{2} \sin(\pi - \theta_4) \right)\end{aligned}$$

$$12. \quad \frac{R_{BD}}{2} \sin(\pi - \theta_4) (F_{Bx} - F_{Dx}) + \frac{R_{BD}}{2} \cos(\pi - \theta_4) (F_{Dy} - F_{By}) = I_{BD} \alpha_{BD}$$

7.0.5. Piston

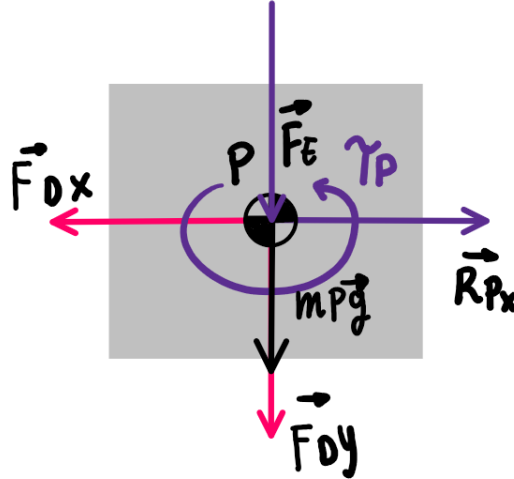


Figura 12: Pistón

Vectorialmente

$$\vec{R}_{Px} + \vec{F}_{Dx} + \vec{F}_{Dy} + \vec{F}_P + m_P \vec{g} = m_P \vec{a}_D$$

El piston se puede resolver como una partícula, por lo que:

$$\sum \vec{F} = m\vec{a}$$

$$\text{En } \hat{i} : \quad R_{px} - F_{dx} = 0$$

$$\begin{aligned} \text{En } \hat{j} : \quad & -F_p - m_p g - F_{dy} = m_p \left(-\alpha_{OC} R_{OC} \cos \theta_1 - \omega_{OC}^2 R_{OC} \sin \theta_1 \right. \\ & \left. - \omega_{CA}^2 \left(\frac{R_{AB} + R_{CA}}{2} \right) \sin \theta_2 + \alpha_{CA} \left(\frac{R_{AB} - R_{CA}}{2} \right) \cos \theta_2 \right. \\ & \left. - \omega_{BD}^2 \left(\frac{R_{BD}}{2} \right) \cos(\pi - \theta_4) \right) \end{aligned}$$

$$\sum \tau = I\alpha$$

$$\vec{\tau}_P = I_P \alpha_D$$

$$13. \quad R_{px} - F_{dx} = 0$$

$$\begin{aligned} 14. \quad & -F_p - m_p g - F_{dy} = m_p \left(-\alpha_{OC} R_{OC} \cos \theta_1 - \omega_{OC}^2 R_{OC} \sin \theta_1 \right. \\ & \left. - \omega_{CA}^2 \left(\frac{R_{AB} + R_{CA}}{2} \right) \sin \theta_2 + \alpha_{CA} \left(\frac{R_{AB} - R_{CA}}{2} \right) \cos \theta_2 \right. \\ & \left. - \omega_{BD}^2 \left(\frac{R_{BD}}{2} \right) \cos(\pi - \theta_4) \right) \end{aligned}$$

$$15. \quad \tau_p = I_p \alpha_D$$

7.1. Sistema de ecuaciones

Tenemos un sistema de 15 ecuaciones lineales con 15 incógnitas, donde se puede resolver matricialmente mediante la herramienta computacional Matlab.

$$15 \text{ ecuaciones} = 15 \text{ incógnitas}$$

1. $F_{Ox} + F_{Cx} = m_{OC} \left(-\omega_{OC}^2 \frac{R_{OC}}{2} \cos \theta_1 + \alpha_{OC} \frac{R_{OC}}{2} \sin \theta_1 \right)$
2. $F_{Oy} + F_{Cy} - m_{OC}g = m_{OC} \left(-\omega_{OC}^2 \frac{R_{OC}}{2} \sin \theta_1 - \alpha_{OC} \frac{R_{OC}}{2} \cos \theta_1 \right)$
3. $\frac{R_{OC}}{2} \cos \theta_1 (F_{Oy} + F_{Cy}) - \frac{R_{OC}}{2} \sin \theta_1 (F_{Ox} + F_{Cx}) - \tau_O = I_{OC} \alpha_{OC}$
4. $F_{Ex} - F_{Ax} = m_{AE} \left(-\omega_{AE}^2 \frac{R_{AE}}{2} \cos \theta_3 + \alpha_{AE} \frac{R_{AE}}{2} \sin \theta_3 \right)$
5. $F_{Ey} - F_{Ay} - m_{AE}g = m_{AE} \left(-\omega_{AE}^2 \frac{R_{AE}}{2} \sin \theta_3 - \alpha_{AE} \frac{R_{AE}}{2} \cos \theta_3 \right)$
6. $\frac{R_{AE}}{2} \sin \theta_3 (F_{Ax} - F_{Ex}) + \frac{R_{AE}}{2} \cos \theta_3 (F_{Ey} - F_{Ay}) - \tau_E = I_{AE} \alpha_{AE}$
7. $F_{Bx} + F_{Ax} - F_{Cx} = m_{AB} \left(-\alpha_{AE} R_{AE} \sin \theta_3 - \omega_{AE}^2 R_{AE} \cos \theta_3 - \alpha_{CA} \frac{R_{AB}}{2} \sin \theta_2 - \omega_{CA}^2 \frac{R_{AB}}{2} \cos \theta_2 \right)$
8. $F_{By} + F_{Ay} - F_{Cy} - m_{AB}g = m_{AB} \left(\alpha_{AE} R_{AE} \cos \theta_3 - \omega_{AE}^2 R_{AE} \sin \theta_3 + \alpha_{CA} \frac{R_{AB}}{2} \cos \theta_2 - \omega_{CA}^2 \frac{R_{AB}}{2} \sin \theta_2 \right)$
9. $-\frac{R_{AB}}{2} \sin \theta_2 (F_{Ax} + F_{Bx}) + \frac{R_{AB}}{2} \cos \theta_2 (F_{Ay} + F_{By})$
 $-\left(R_{CA} - \frac{R_{AB}}{2} \right) \cos \theta_2 F_{Cy} + \left(R_{CA} - \frac{R_{AB}}{2} \right) \sin \theta_2 F_{Cx} = I_{AB} \alpha_{AB}$
10. $-F_{Bx} + F_{Dx} = 0$
11. $-F_{By} + F_{Dy} - m_{BD}g = m_{BD} \left(-\alpha_{OC} \frac{R_{OC}}{2} \cos \theta_1 - \omega_{OC}^2 \frac{R_{OC}}{2} \sin \theta_1 \right.$
 $+ \alpha_{CA} \left(\frac{R_{AB} - R_{CA}}{2} \cos \theta_2 \right) - \omega_{CA}^2 \left(\frac{R_{AB} + R_{CA}}{2} \sin \theta_2 \right)$
 $\left. + \alpha_{BD} \frac{R_{BD}}{2} \cos(\pi - \theta_4) - \omega_{BD}^2 \frac{R_{BD}}{2} \sin(\pi - \theta_4) \right)$
12. $\frac{R_{BD}}{2} \sin(\pi - \theta_4) (F_{Bx} - F_{Dx}) + \frac{R_{BD}}{2} \cos(\pi - \theta_4) (F_{Dy} - F_{By}) = I_{BD} \alpha_{BD}$
13. $R_{Px} - F_{Dx} = 0$
14. $-F_P - m_p g - F_{Dy} = m_p \left(-\alpha_{OC} R_{OC} \cos \theta_1 - \omega_{OC}^2 R_{OC} \sin \theta_1 \right.$
 $-\omega_{CA}^2 \left(\frac{R_{AB} + R_{CA}}{2} \right) \sin \theta_2 + \alpha_{CA} \left(\frac{R_{AB} - R_{CA}}{2} \right) \cos \theta_2$
 $\left. -\omega_{BD}^2 \left(\frac{R_{BD}}{2} \right) \cos(\pi - \theta_4) \right)$
15. $\tau_P = I_p \alpha_D$

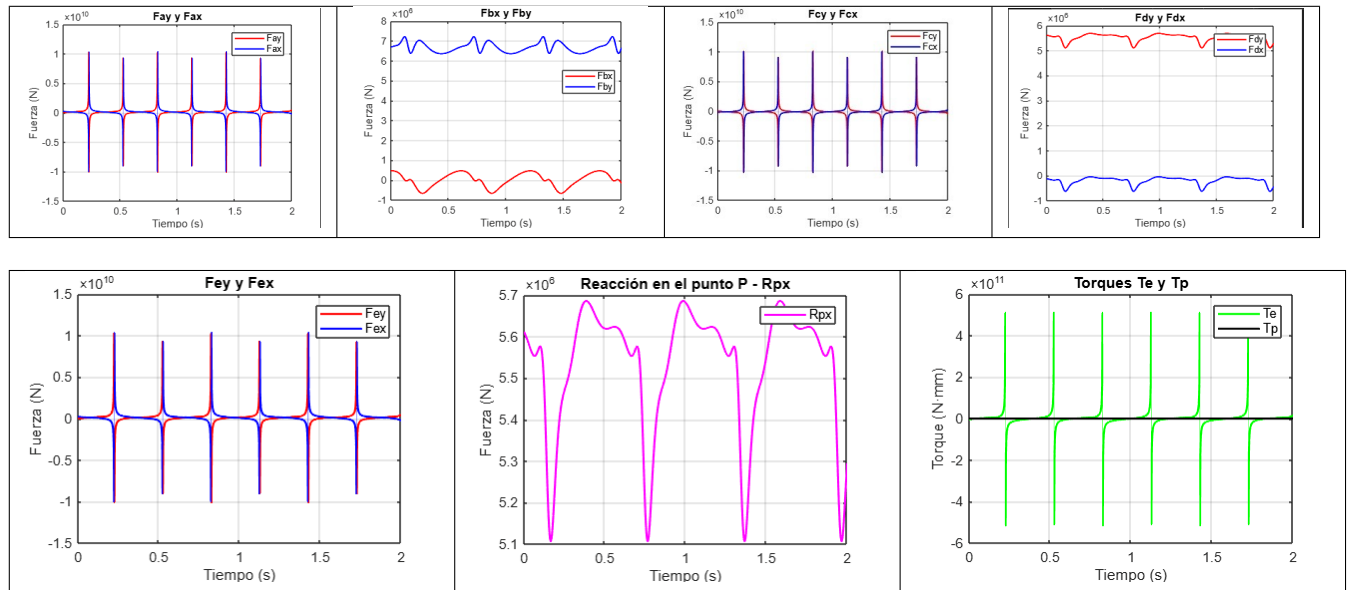
7.2. Análisis Cinemático del Mecanismo

7.2.1. Primeros valores

En las imágenes que se presentan a continuación, se muestra el comportamiento de las fuerzas internas del mecanismo al modificar las masas de sus distintos componentes, teniendo en cuenta que el material para el pistón es de aluminio y para las barras es de Acero AISI 4340, ya que este acero tiene excelente resistencia mecánica, resistencia al impacto y alta tenacidad. Para iniciar el análisis, se consideraron los siguientes valores base:

Parámetro	Valor	Unidad
Masa barra OC	0.01623	kg
Masa barra AE	0.08358	kg
Masa barra AB	0.06689	kg
Masa barra BD	0.10811	kg
Masa pistón	0.17663	kg
Momento inercia OC	1.218×10^{-6}	$\text{kg}\cdot\text{m}^2$
Momento inercia AE	4.342×10^{-5}	$\text{kg}\cdot\text{m}^2$
Momento inercia AB	3.053×10^{-5}	$\text{kg}\cdot\text{m}^2$
Momento inercia BD	6.354×10^{-5}	$\text{kg}\cdot\text{m}^2$
Fuerza de carga	4×10^6	Pa

Cuadro 5: Propiedades inerciales del mecanismo



Torques en los puntos E y P

La gráfica muestra los torques T_e y T_p en función del tiempo.

- T_e : Representa el torque en el punto **E**, donde se encuentra el **elemento impulsor (manivela)**. Este elemento posee velocidad y aceleración angular constantes, por lo que requiere un torque para mantener su movimiento rotacional. Las variaciones periódicas observadas en la gráfica de T_e están asociadas a la resistencia dinámica del sistema debido a las fuerzas inerciales y reactivas del mecanismo.
- T_p : Es nulo durante todo el movimiento, ya que el pistón no tiene libertad de rotación. Por tanto, no genera ni recibe torque, y únicamente transmite fuerzas axiales. Esto se refleja en la línea plana en $T_p = 0$.

Fuerza en el punto P – R_{px}

La fuerza R_{px} representa la reacción horizontal en el punto **P**, donde el pistón contacta con la cabina.

- Esta fuerza varía con el ciclo de movimiento del pistón.
- Cuando el pistón sube, empuja contra la cabina, generando un valor máximo de R_{px} .
- Durante el descenso, la fuerza disminuye hasta valores cercanos a cero.
- Este comportamiento está vinculado al ciclo de compresión y expansión del mecanismo.

Fuerzas en el punto D – F_{dx} y F_{dy}

- F_{dy} : Componente vertical que se mantiene elevada, compensando peso e inercia. Refleja la transmisión axial de fuerza entre el pistón y el resto del mecanismo.
- F_{dx} : Componente horizontal que presenta valores negativos en ciertos intervalos. Indica cambios en la dirección de la reacción horizontal, relacionados con la aceleración del sistema y las fases del ciclo.

Fuerzas en el punto E – F_{ex} y F_{ey}

El punto **E** está fijo, pero transmite las reacciones necesarias para mantener el equilibrio del sistema.

- Las fuerzas F_{ex} y F_{ey} son de gran magnitud y alta variabilidad, ya que en E se aplica el torque T_e y se soportan las cargas dinámicas del sistema.
- Los picos frecuentes coinciden con el ciclo rotacional, reflejando la transmisión intensa de carga desde el motor al mecanismo.

Fuerzas en el punto C – F_{cx} y F_{cy}

Este punto representa la interacción entre la biela y la manivela.

- Las fuerzas presentan picos y oscilaciones, lo que sugiere un comportamiento dinámico complejo, donde se combinan fuerzas centrípetas, inerciales y de transmisión.
- El patrón es similar al de F_{ex} y F_{ey} , indicando una función clave en la transmisión del movimiento rotacional al movimiento lineal del pistón.

Fuerzas en el punto B – F_{bx} y F_{by}

- F_{by} : Se mantiene elevada y estable, reflejando la transmisión de carga hacia el pistón.
- F_{bx} : Tiene valores menores y cambia de signo, lo cual indica la presencia de reacciones laterales debidas a las aceleraciones de la barra.

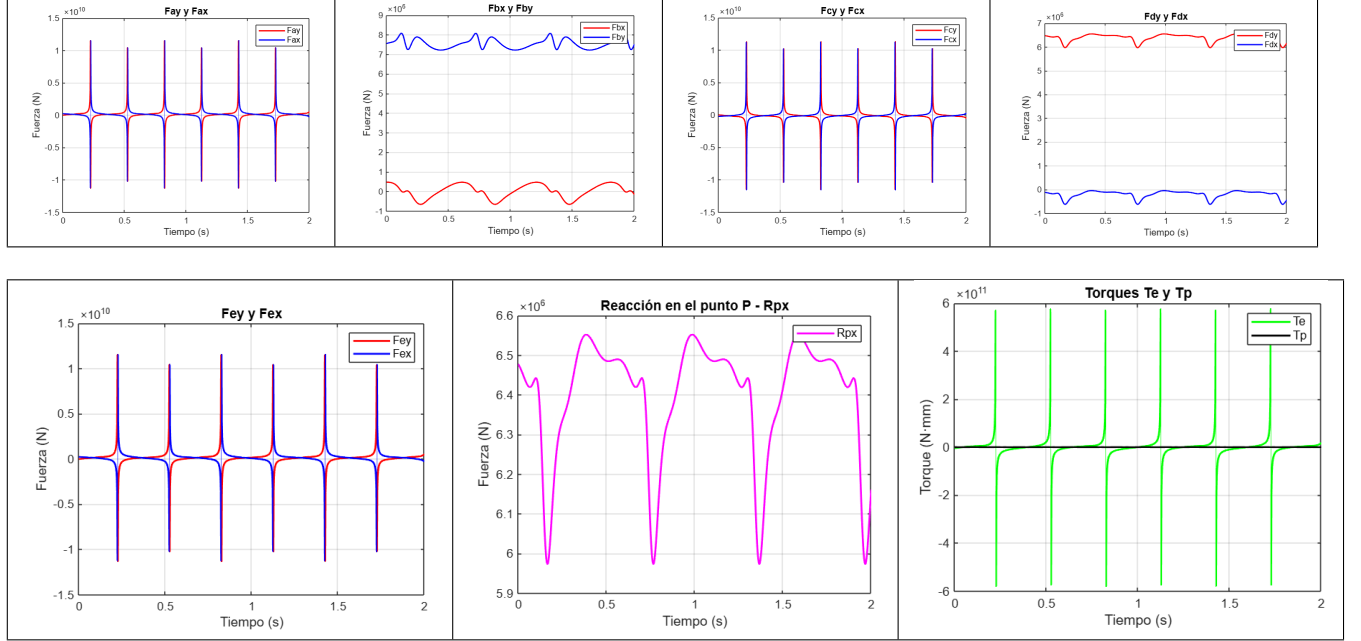
Fuerzas en el punto A – F_{ax} y F_{ay}

- Las fuerzas en A presentan grandes magnitudes y alta frecuencia, en ambas direcciones.
- Esto refleja que A es un punto de acoplamiento crucial entre elementos móviles, sometido a esfuerzos considerables debido a la aceleración angular del sistema.

7.2.2. Análisis Comparativo con Nuevos Parámetros

Con el objetivo de evaluar la sensibilidad del sistema frente a variaciones en los parámetros inerciales, se realizó un análisis adicional modificando únicamente la masa del pistón. En esta nueva simulación, la masa del pistón se incrementó en un 50 % respecto a su valor original, manteniéndose constantes todos los demás parámetros del mecanismo.

Esta modificación busca observar cómo afecta un aumento significativo en la inercia lineal del pistón sobre las fuerzas internas, torques y esfuerzos en los puntos clave del sistema. El pistón, al ser el elemento que se desplaza en línea recta como resultado del movimiento rotacional impartido por el sistema manivela-biela, tiene una influencia directa en las fuerzas de inercia transmitidas a lo largo de la cadena cinemática.



Al comparar las gráficas de fuerzas y torques obtenidas tras incrementar la masa del pistón en un 50 %, se observa un incremento generalizado en la magnitud de las reacciones en todos los puntos analizados del mecanismo.

Este aumento es coherente con el hecho de que el pistón representa el componente de mayor inercia lineal del sistema. Al incrementar su masa, se incrementan también las fuerzas necesarias para acelerar y desacelerar dicho componente a lo largo del ciclo de movimiento. Esta mayor demanda inercial se propaga a través de la cadena cinemática, afectando los esfuerzos transmitidos entre los elementos.

Entre los efectos observados destacan:

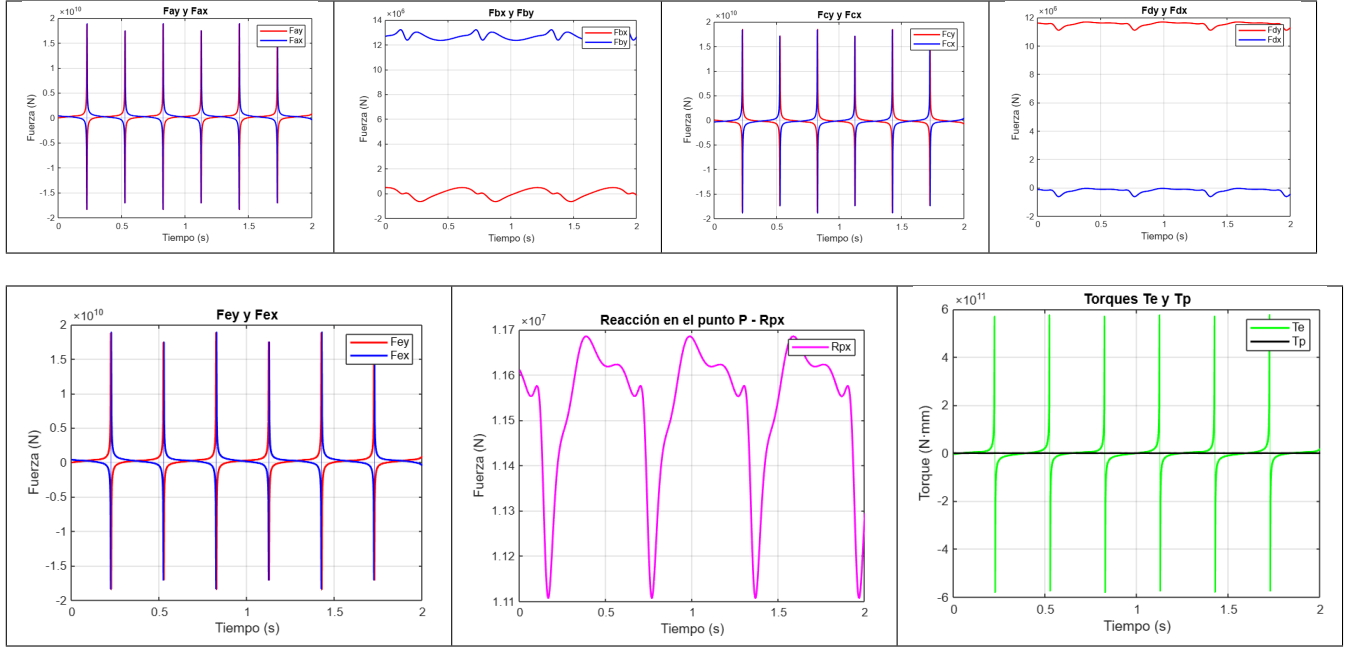
- **Fuerzas de reacción en el punto P :** Se incrementaron considerablemente, especialmente durante la fase de subida del pistón, donde la fuerza de contacto con la guía alcanzó valores máximos superiores a los del caso original.
- **Fuerzas en D , B y A :** Todas estas reacciones aumentaron en ambas componentes (x e y), reflejando una mayor exigencia estructural en las barras de conexión debido al incremento de carga dinámica.
- **Fuerzas en el punto E :** Al ser el punto de acoplamiento fijo y responsable de soportar gran parte de las reacciones, las gráficas muestran un incremento notable en las componentes F_{ex} y F_{ey} .
- **Torque en el punto E (T_e):** El torque necesario para mantener la rotación del sistema también se vio incrementado, lo cual es consistente con la mayor energía requerida para mover un sistema con mayor inercia efectiva. Se observa una curva de T_e con mayor amplitud y picos más altos en comparación con el análisis original.

- **Fuerzas en el punto C:** Se evidencian mayores oscilaciones e incrementos de magnitud, indicando un aumento en las fuerzas de transmisión entre la manivela y la biela.

En conjunto, estos resultados permiten concluir que el aumento de masa del pistón repercute significativamente en el comportamiento dinámico del mecanismo, generando mayores fuerzas internas y torque motor requerido.

Fuerza de carga distinta Fuerza de carga distinta

Con el objetivo de estudiar la respuesta del sistema ante condiciones externas más exigentes, se realiza un nuevo análisis en el cual se incrementa la fuerza de carga aplicada sobre el pistón, manteniendo los valores base. Esta fuerza representa una carga externa adicional, como la que podría generarse por una mayor presión interna o por el trabajo mecánico requerido por el pistón.



Tras la aplicación de una fuerza de carga de **10 MPa** sobre el pistón, se observó un incremento generalizado en todas las fuerzas internas y torques del mecanismo. Este comportamiento es coherente con la naturaleza del sistema, ya que al aumentar la carga en el pistón, todas las barras y puntos de contacto deben transmitir mayores esfuerzos para mantener el equilibrio dinámico.

- **Fuerza en A (F_{ax} , F_{ay}):** Aumentaron considerablemente debido a su rol como punto de acoplamiento entre la biela y el conjunto impulsor. La mayor carga se refleja en una transmisión directa de esfuerzos hacia este nodo.
- **Fuerzas en E (F_{ex} , F_{ey}):** También se incrementaron, dado que el punto E está fijo y recibe la reacción completa del sistema. El aumento del esfuerzo transmitido se refleja en picos de mayor magnitud.
- **Fuerzas en C y D:** Como nodos intermedios de transmisión, presentaron incrementos tanto en sus componentes horizontales como verticales, siendo sensibles a la carga transmitida desde el pistón hacia el resto del mecanismo.
- **Fuerzas en B:** Se elevaron, especialmente en su componente vertical (F_{by}), producto del mayor esfuerzo descendente transmitido desde la biela.
- **Reacción en P (R_{px}):** Aumentó proporcionalmente a la fuerza aplicada, ya que representa la interacción directa del pistón con la guía o cabina.

- **Torque en E (T_e):** Se incrementó de forma significativa, pues el elemento impulsor debe suministrar mayor energía para mantener el movimiento ante una resistencia más alta.
- **Torque en P (T_p):** Se mantuvo nulo como era de esperarse, ya que el pistón no presenta libertad de rotación.

Este análisis evidencia cómo una mayor carga en el pistón repercute en todo el sistema, reforzando la necesidad de considerar escenarios de carga extremos en el diseño y validación estructural del mecanismo.

8. Conclusiones sobre la cinética del mecanismo

A partir del análisis dinámico completo realizado sobre el mecanismo manivela-biela-pistón de compresión variable, se pueden establecer las siguientes conclusiones relevantes en cuanto a su comportamiento cinético:

- **Transmisión de esfuerzos compleja:** El mecanismo presenta una distribución no uniforme de fuerzas a lo largo del ciclo de movimiento. Las uniones y elementos intermedios están sometidos a esfuerzos variables en magnitud y dirección, especialmente en puntos como A, E y C, donde se concentran los mayores picos de carga.
- **Sensibilidad a los parámetros del sistema:** Cambios en la masa del pistón o en la carga aplicada generan un incremento significativo en las fuerzas internas y torques. Esto demuestra que el sistema es altamente sensible a la variación de parámetros, y debe ser cuidadosamente dimensionado.
- **Reacciones elevadas en elementos fijos:** Los puntos de apoyo fijo, como el punto E, experimentan fuerzas reactivas elevadas, debido a la necesidad de contrarrestar tanto la inercia como la carga externa del pistón. Esta zona es crítica para la rigidez y estabilidad del sistema.
- **El torque del motor depende directamente de la carga:** El torque en el punto E aumenta de forma clara al incrementar la carga del pistón, lo que implica una mayor demanda energética para mantener el movimiento constante del impulsor. Es un parámetro clave para el diseño del motor que acciona el sistema.
- **Distribución eficiente de fuerzas:** A pesar de la complejidad del movimiento, el mecanismo logra distribuir de forma eficiente las cargas mediante las uniones mecánicas, garantizando la transformación del movimiento rotacional en lineal en el pistón, aún bajo condiciones de carga exigentes.

Estos resultados validan la importancia del análisis cinético en la etapa de diseño, ya que permiten prever los niveles de esfuerzo que deberá soportar cada componente, optimizar la geometría del sistema, y garantizar su desempeño seguro y eficiente.